补充材料：面向自动驾驶的车道感知——以人工锚定、引擎认证的真值为基础

袁哲宇 (Zheyu Yuan) — 华南农业大学，广州，中国

摘要

本补充材料收录十六张补充图与旧版排版保留的 26 张独立诊断 / 示意图。测量图由三个脚本（`m5_paper_figures.py`、`m5_paper_figures_ext.py`、`m5_paper_figures_extra.py`）读取已记录产物（逐运行记分卡、逐帧遥测、运行清单、门判定文件与封存集记录）；示意图明确标注，数值主张绑定记录输入。S-A 节汇集正文第 V-E 节背后的驾驶层证据（单因子阶梯、逐运行轨迹、各臂分布、车道放置偏差、安全裕度与配对对比）；S-B 节汇集第 V-C 节背后的组成与后处理扫描（五指标剂量响应、并行合并与阈值扫描、SWA、β=0.8 损失臂、实例覆盖与负例一侧全家）；S-C 节给出训练历史；S-D 节给出成本台账与空间隔离审计。适用于全部图的读数约定列在最后一节，其中包括三个「未测量而非为零」的量。

关键词—补充图，负结果，单因子消融，驾驶验收，审计链。

S-A. 驾驶层证据

正文报告了五个预注册驾驶因子，其中四个被实现并否决、一个在实现前被既有测量否定，并把阻塞点定位为一处静止的车体扫掠死锁。以下各图是这些结论背后的逐臂与逐帧证据。

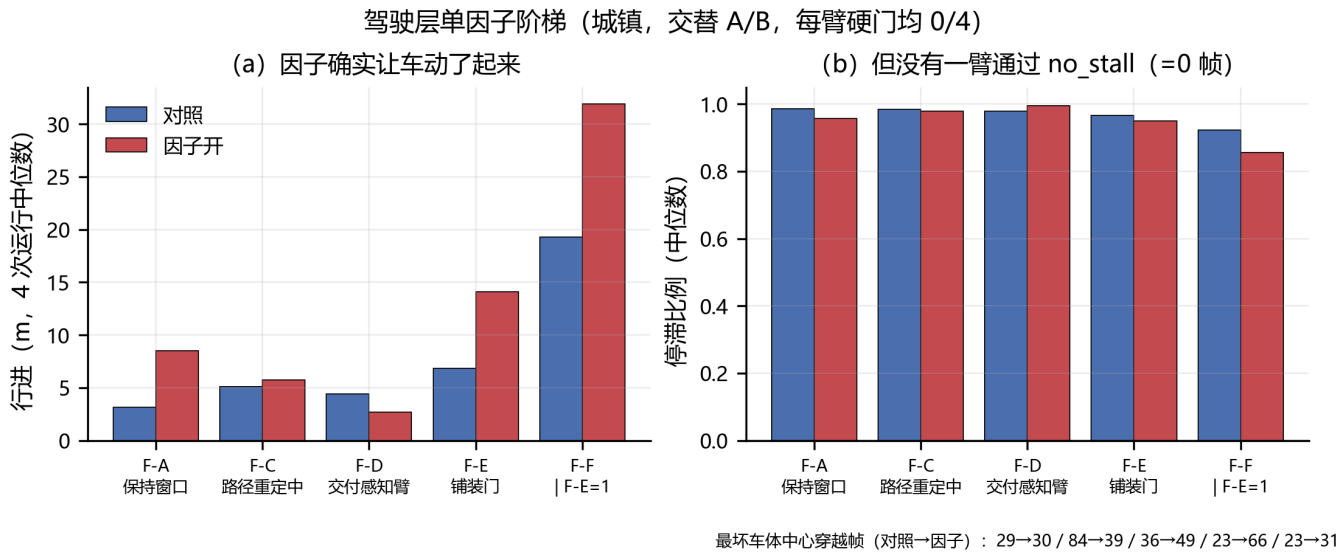


图 S1. 驾驶单因子阶梯：各臂行进距离 (a) 与停滞比例 (b)，并给出最坏车体中心穿越帧。

图 S1 中每一臂都仍未通过 `no_stall` 硬目标（0 帧），硬门保持 0/4；正是这张阶梯图支持了把已实现的因子报告为「被否决」而不是「部分进展」。

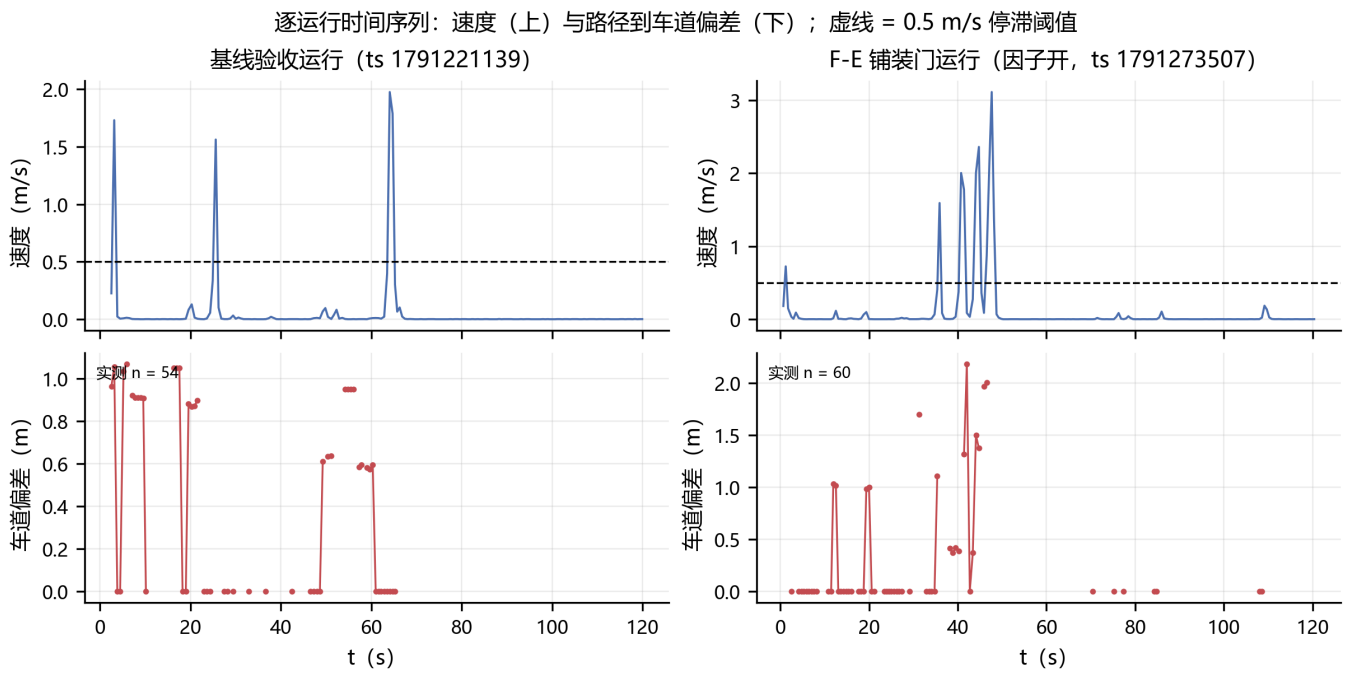


图 S2. 逐运行时间序列（上：速度；下：路径到车道偏差），基线验收运行与 F-E 铺装门运行各一。

图 S2 记录了长时间低速与偏离车道中心的停车状态，F-E 臂行进更远时偏差也更大。这些时间序列本身不能判定执行器是否正确响应；对应的规划与仲裁证据在正文中单列。

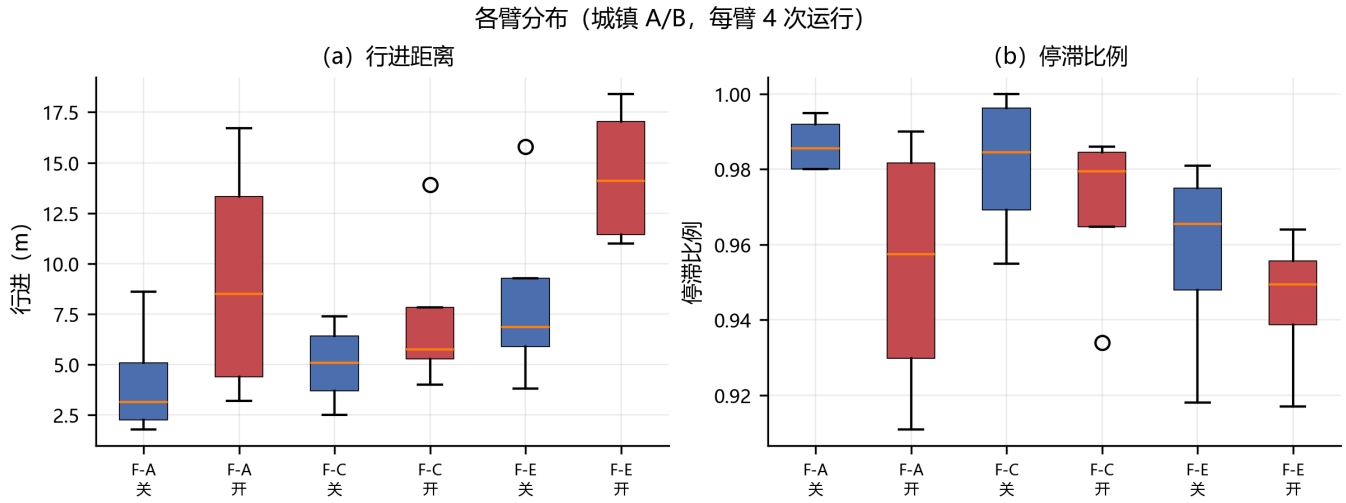


图 S3. F-A / F-C / F-E 三次 A/B 的各臂分布（行进距离、停滞比例）。

图 S3 中的各臂分布是预注册最大值规则的原始材料：裁决按每臂最差一次运行读取；也正是区间的重叠，使得交付感知臂在路径可用率上没有产生分离（0.179 → 0.200）。

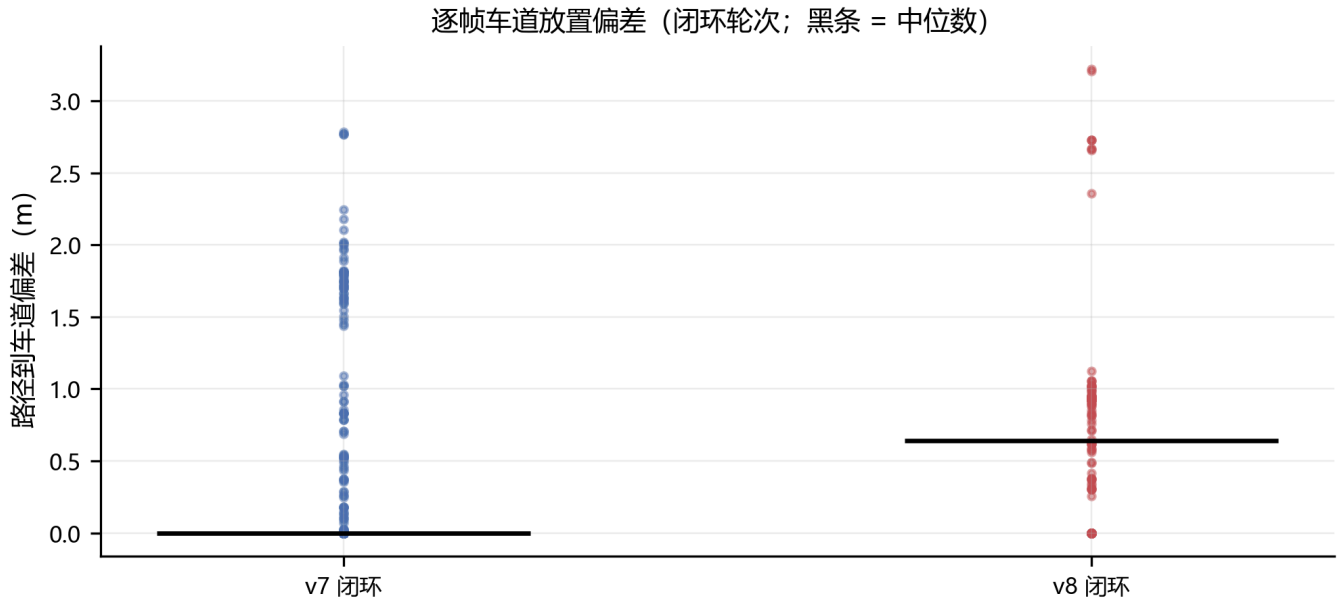


图 S4. 闭环轮次中的逐帧车道放置偏差（v7 与 v8；黑条 = 中位数）。

图 S4 是定义性结果的闭环对应物：在基线定义下，车道偏差中位数为 0.86 m，记录的参考点中心线穿越为 8/8/8/13 帧；采纳定义的四次运行未观察到参考点穿越，代价是可用率。这不证明车体包络安全。

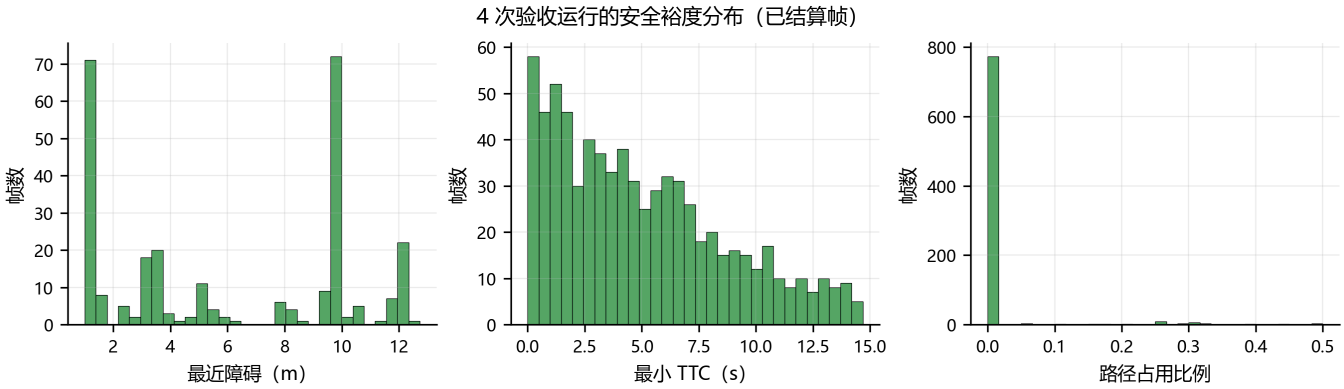


图 S5. 四次验收运行的安全裕度分布（最近障碍、最小碰撞时间、路径占用）。

图 S5 描述记录的障碍与路径裕度。四次正式验收记录零碰撞、零路外帧及零倒车帧，但车体中心线约束均失败（每次 12–24 穿越帧）。运动量低，这些局部指标不能证明驾驶安全，也不能独立确认车体始终处于铺装面。

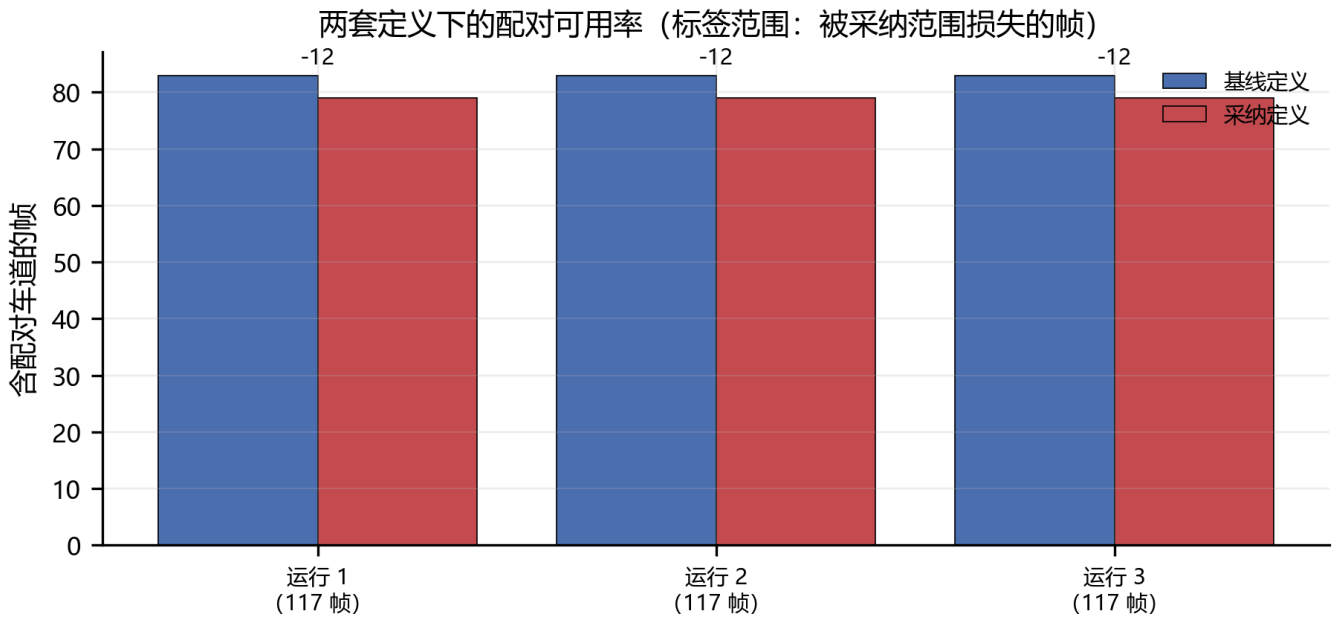


图 S6. 配对对比：各臂的配对帧与候选数（开发池与有限类别池）。

图 S6 在配对阶段量化了采纳定义的参考可用率代价：每次 117 帧评估损失 3–4 个配对帧。离线计数不能单独建立闭环可用率差异的因果机制。

S-B. 组成与后处理扫描

以下是采纳组成（负例剂量 6×）与采纳协议（横向范围 5.5 m、合并半径 1.0 m、外观门开启）背后的扫描。

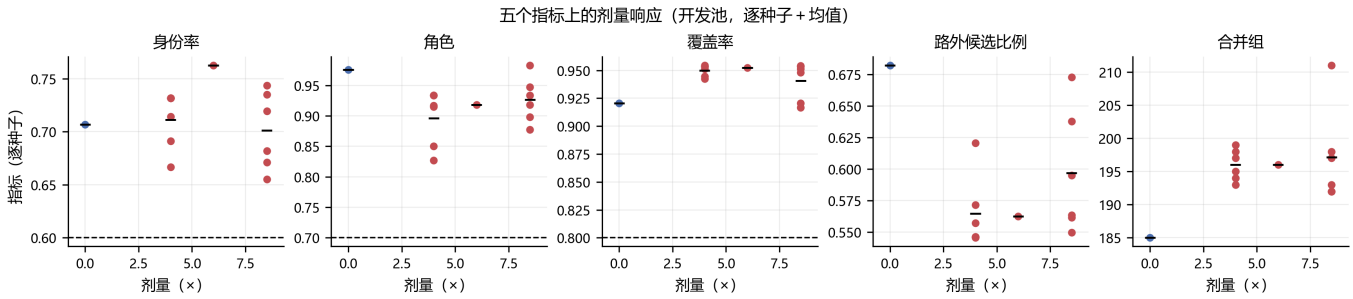


图 S7. 五个指标上的剂量响应（身份率、角色、覆盖率、路外候选比例、合并组），逐种子与均值。

图 S7 是各臂记录配置下的历史多指标扫描。它独立于正文的六种子配对重评，不能建立该冻结协议下的剂量效应。

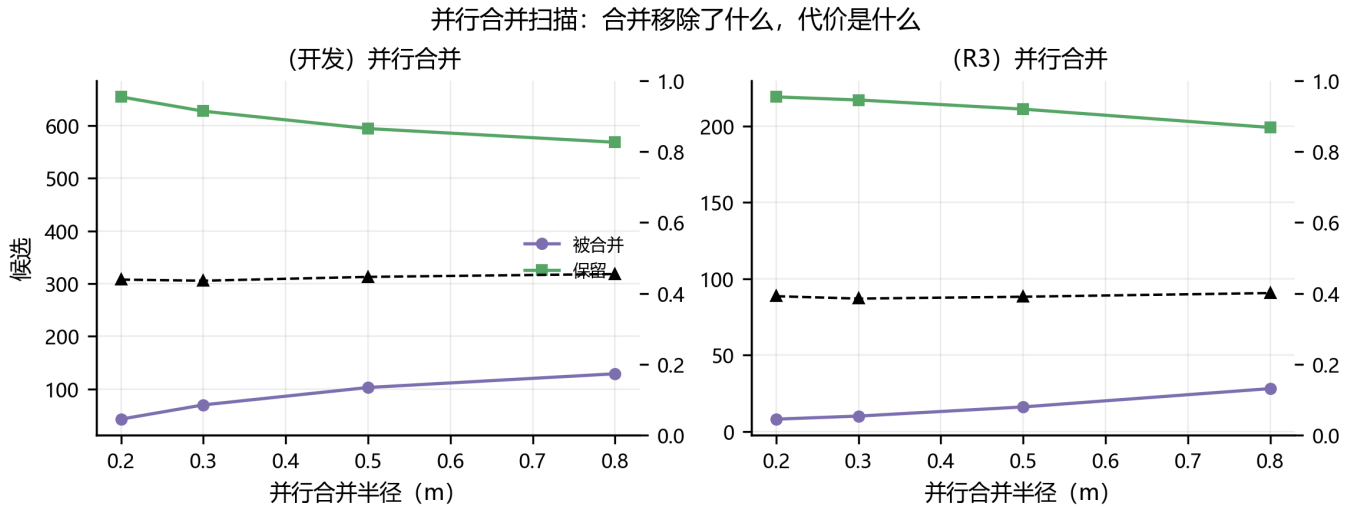


图 S8. 并行合并扫描：被合并掉的与被保留的候选，以及身份率的后果。

图 S8 给出记录的并行合并配置下被保留与被合并的候选数。它与横向范围扫描不同，不能单独建立最优半径；采纳半径以冻结协议为准。

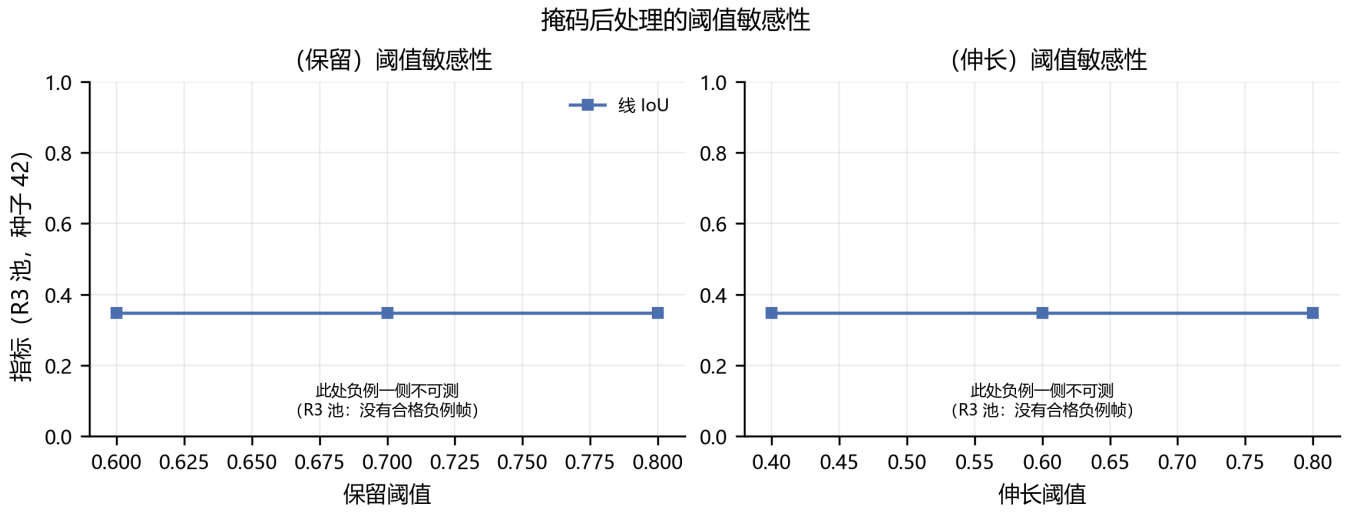


图 S9. 掩码后处理的阈值敏感性（保留阈值与伸长阈值）。

有限类别池没有合格负例帧，因此图 S9 中该池的假阳性序列不可测；图中已标注该缺口，不得读作零。

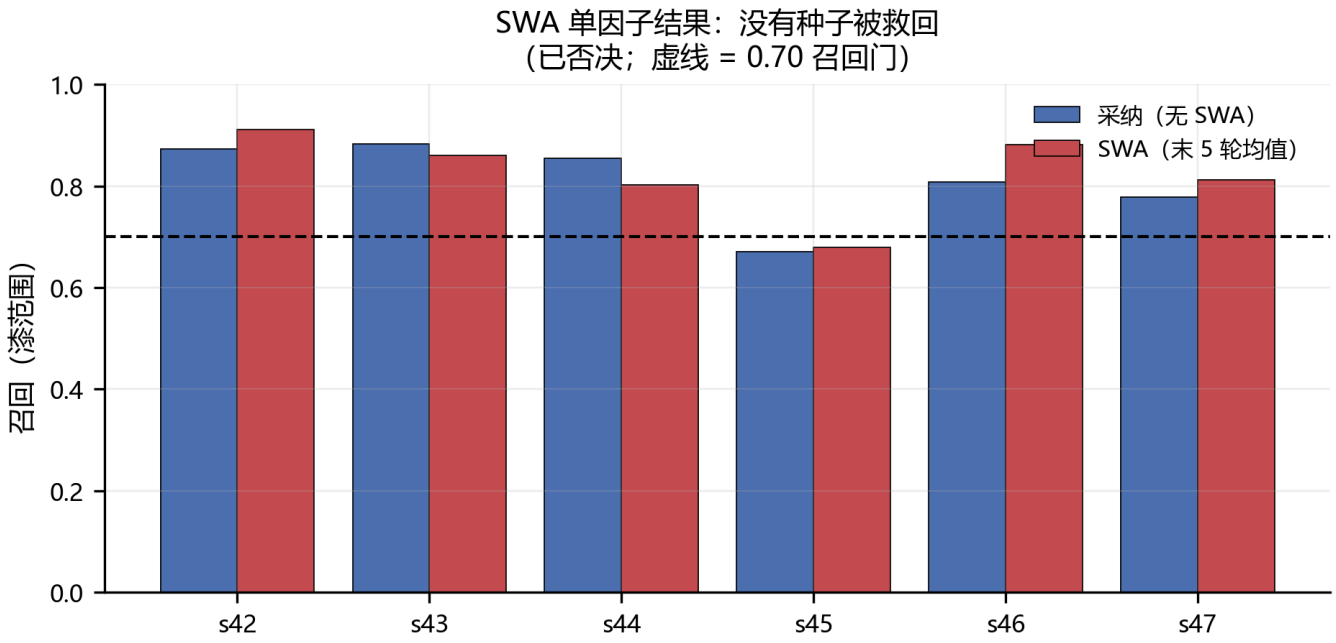


图 S10. SWA 单因子结果：末五轮平均没有救回任何种子。

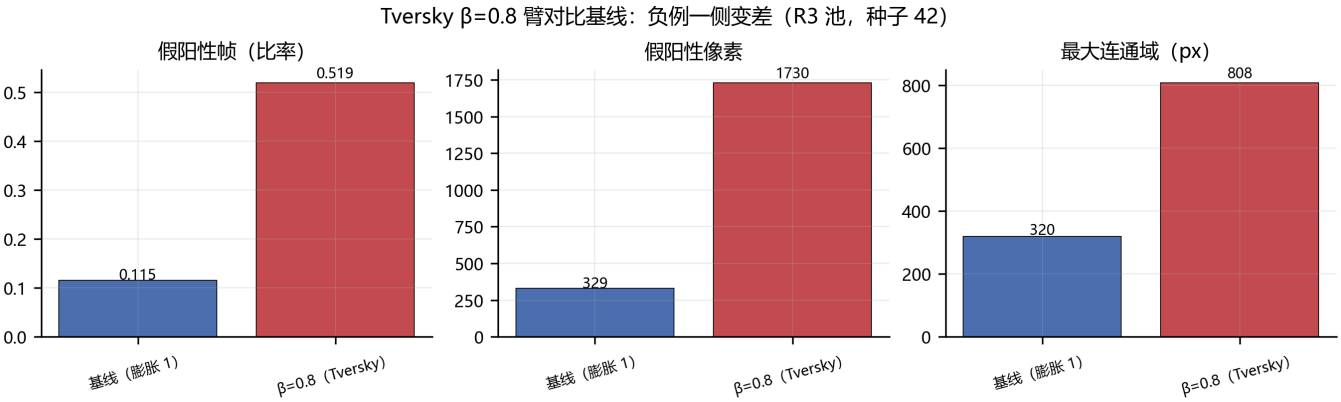


图 S11. Tversky β=0.8 臂与基线在负例一侧的对比（假阳性帧、假阳性像素、最大连通域）。

图 S10 与图 S11 是第 V-C 节被否决的两个单因子：权重平均没有救回任何种子；Tversky 损失臂把假阳性帧率提高到 4.5 倍（占合格帧 11.5% → 51.9%，增加 40.4 个百分点；假阳性像素 329 → 1730；最大连通域 320 → 808 px）。

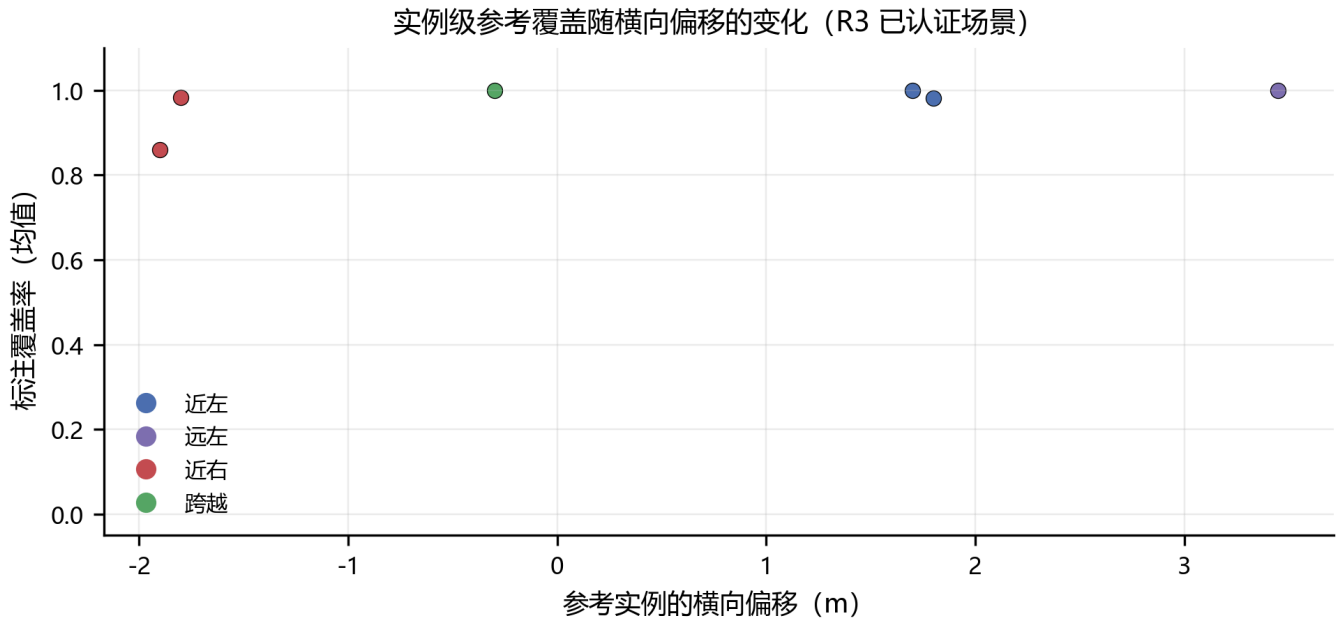


图 S12. 已认证有限类别场景中实例级参考覆盖随横向偏移的变化，按角色着色。

图 S12 给出已观察有限类别参考实例的较高标注覆盖率，其中也有低于 1.0 的点。这一有限样本不能保证每个保留候选或其他地图都具备完整真值。

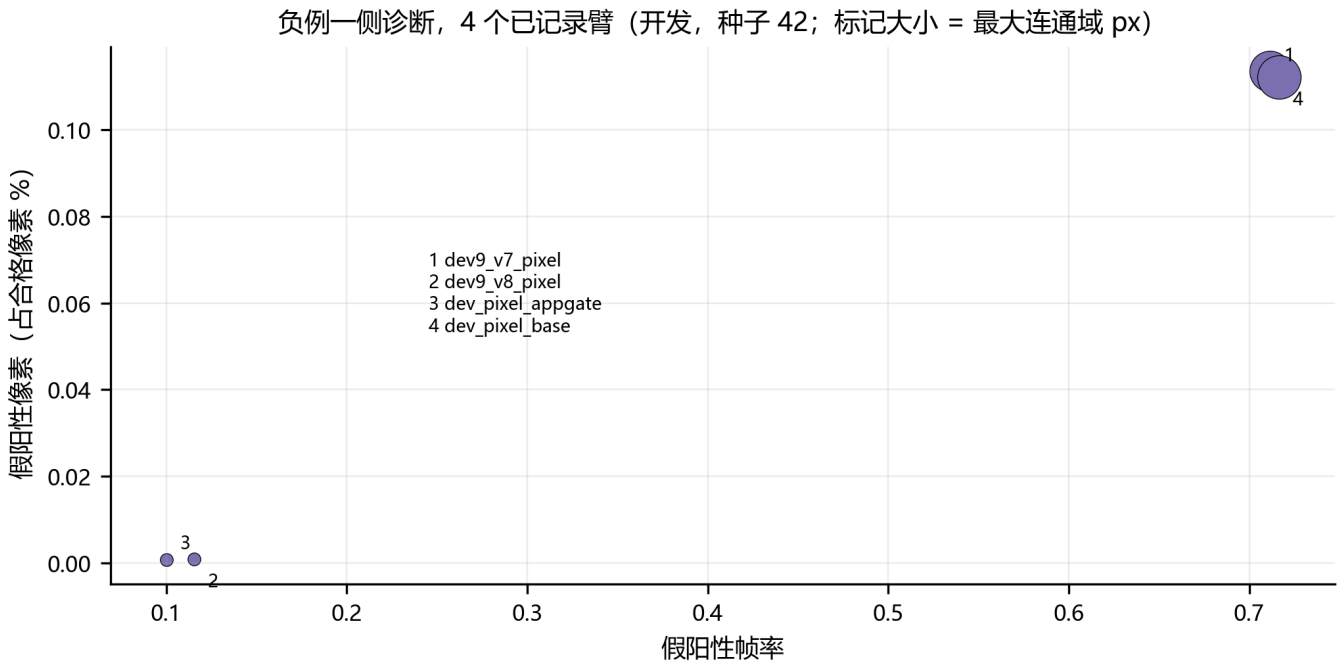


图 S13. 全部已记录像素臂的负例一侧诊断（假阳性帧率与假阳性像素比例；标记大小 = 最大连通域）。

图 S13 描述各像素臂自身作用域与分母下的负例一侧指标。这不是受控损失权重对照，不能建立最优负例剂量；配对剂量实验另行报告。

S-C. 训练历史

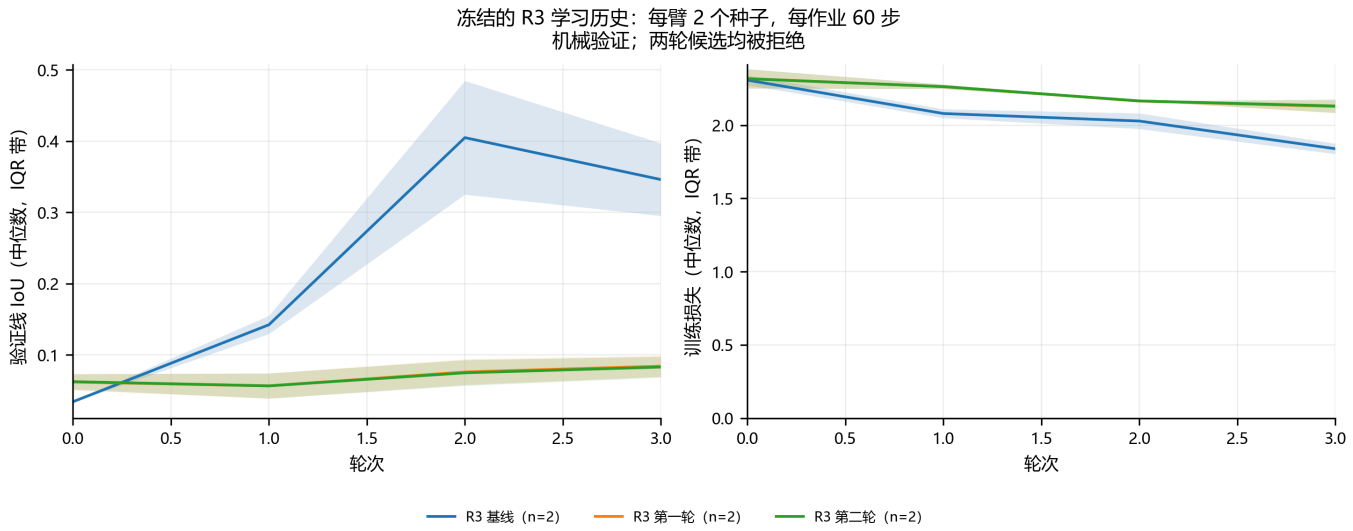


图 S14. 冻结的 R3 学习流程检查：六份训练历史，每臂两个种子，每次运行 60 个优化器步。曲线表示验证线 IoU 和训练损失的中位数，色带表示四分位区间。

图 S14 的六份历史由 `figure_inputs_20261009.json` 明确列出并固定 SHA-256：基线、第 0 轮与第 1 轮各含种子 42、43，共用初始化检查点。这些短运行验证真实优化器执行及历史记录，不能证明收敛或学习收益。两轮候选均未通过独立开发门，实验在两轮预算处停止。曲线采用各训练运行自己的验证划分，不等于另行开展的 112 帧开发评估。这项流程检查独立于此前剂量实验，不增加该对照的种子数。

S-D. 成本与数据治理审计

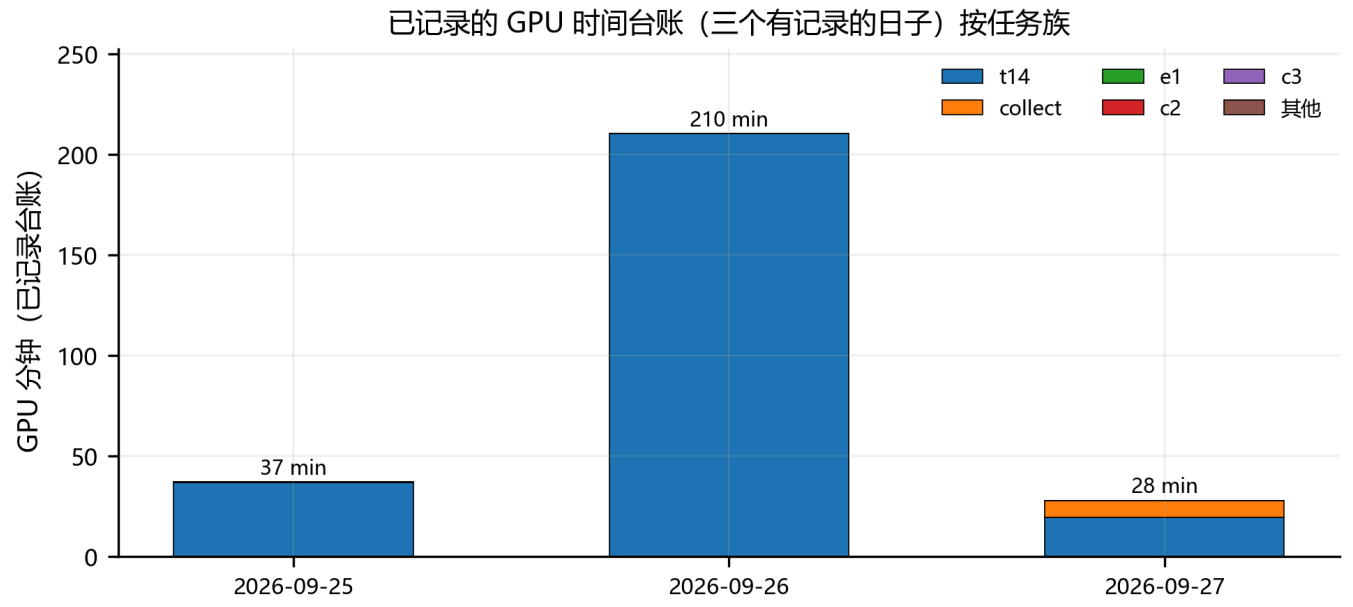


图 S15. 图中三个已记录日期的历史 GPU 成本台账，不含后来的 R3 学习流程检查。

图 S15 读取三个历史日期的机器台账。后来的 R3 学习流程检查在自己的运行台账中另记 7.4 GPU 墙钟分钟，不包含在这张图里。成本记录不能认证标签来源；「未新增人工标注」仅限所报告轮次及其数据凭证。

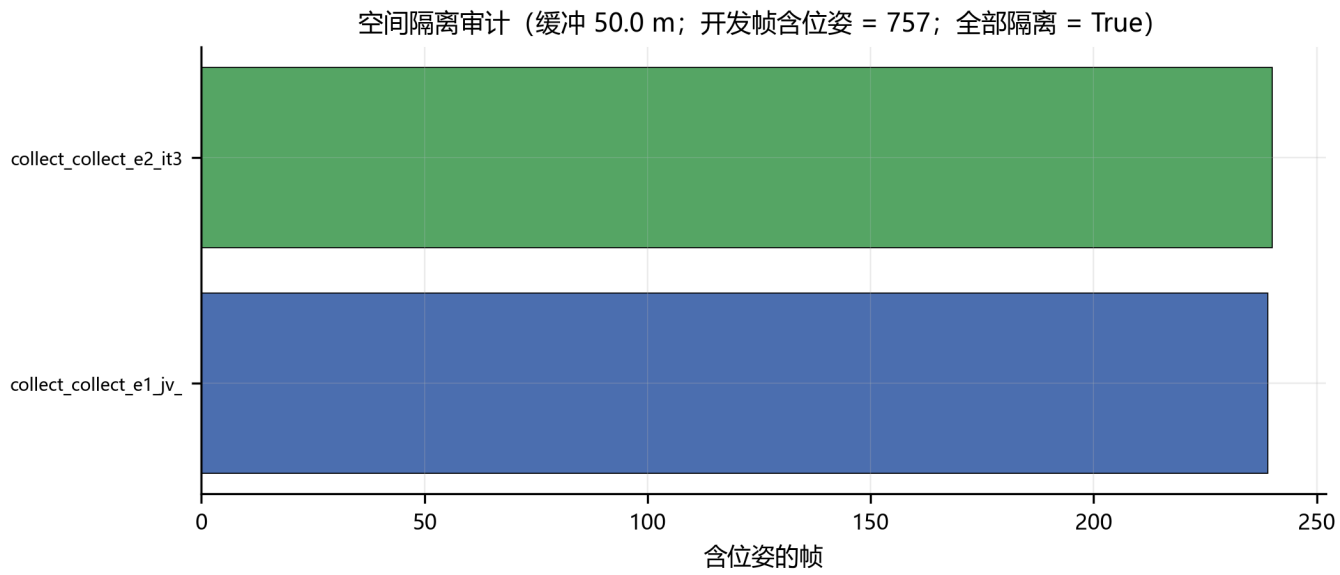


图 S16. 空间隔离审计：每个候选采集在 50 m 缓冲下与开发锚点的比对。

图 S16 是准入参考集与封存集的隔离审计：不相交性用位姿在 50 m 缓冲下核验，而不是用目录名，且每个候选组成都留下一条已记录裁决。同一套机制曾否决封存集的前两个组成方案。

S-E. 读数约定与已声明缺口

1. **判定单位。** 验收结果是六种子臂（均值对照门读取，逐种子全部上报）；一次性确认是按索引选定、而非按分数挑选的单个检查点。
2. **封存集已被消费。** 确认图与正文确认来自那一次消费；实例级探针（身份率、角色、参考覆盖）**未**在其上运行，记录为 UNKNOWN，而不是通过。
3. **「线」的两套定义。** 采纳判定使用漆范围，标签范围保持与基线的可比性；膨胀是两套集合之间的取舍（0 px 行是 `mean` 读法，1/2 px 行是 `strict` 读法）。
4. **帧计数被运动量污染。** `body_cross_centre_frames` 随车辆行进距离缩放；F-C 与 F-E 的裁决按预注册的「跨运行最大值」规则作出，按距离的读法已为后续轮次另行预注册。
5. **剂量响应已重评。** 旧曲线的身份率在冻结协议下无法复现（同一 6× 检查点在那里 0.763、在这里 0.667），因此改为配对种子重评（种子 42–47）：0× 0.658、4× 0.661、6× 0.665——不可区分——而已记录的 8.5× 值（0.701）高于 6×。8.5× 的检查点在存储清理中删除，该臂无法重评。
6. **有限类别池没有合格负例帧**，因此该池的假阳性率不可测（图 S9），且从不被报告为零。
7. **示意图不是测量结果。** 示意图按代码与文档定义绘制，不来自运行数据。
8. **产物保留。** 逐轮次快照与被取代的运行目录已在一次存储清理中删除（审计文件 `logs/_cleanup_20261006.txt`）。部分判定文件、记分卡、清单、封存记录及交付检查点仍在本地。这些汇总不能还原已删除的训练状态，也不能证明每张图均可完整重建；保留的输入范围与缺口以主张清单为准。

S-F. 独立诊断与示意图

以下 26 张图由旧版组合排版分别保留。其中七张现在作为满栏单图用于正文，其余提供补充诊断与示意；范围以主张清单为准。

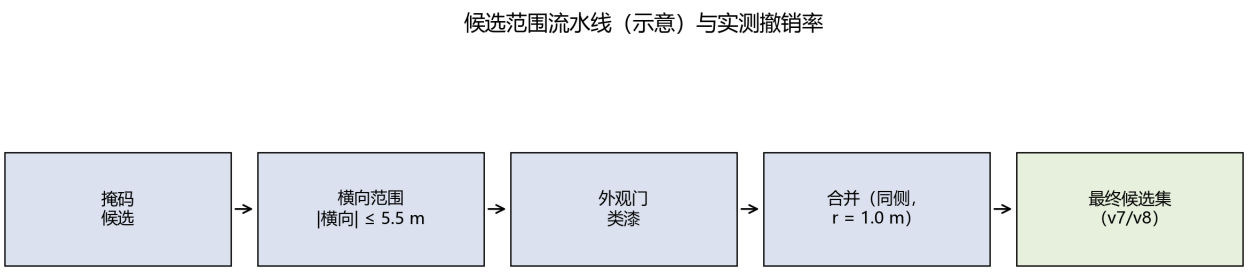


图 S17. 候选范围流水线（示意）与实测撤销率。

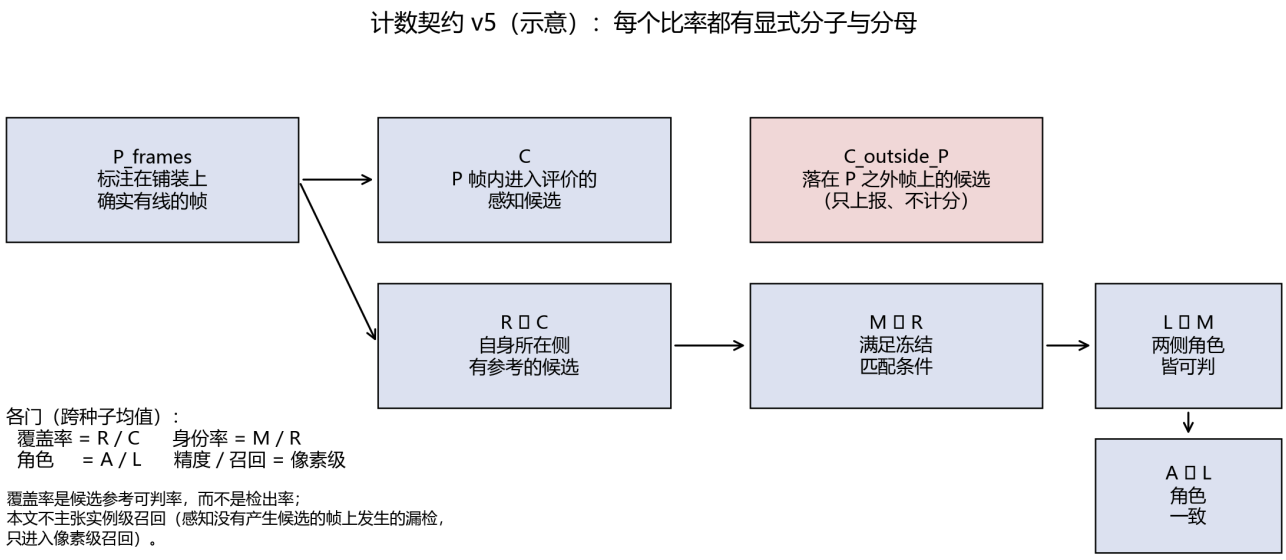


图 S18. 计数契约（示意）：每个比率都在冻结的计数定义上有显式分子与分母；覆盖率是候选参考可判率，不是检出率。

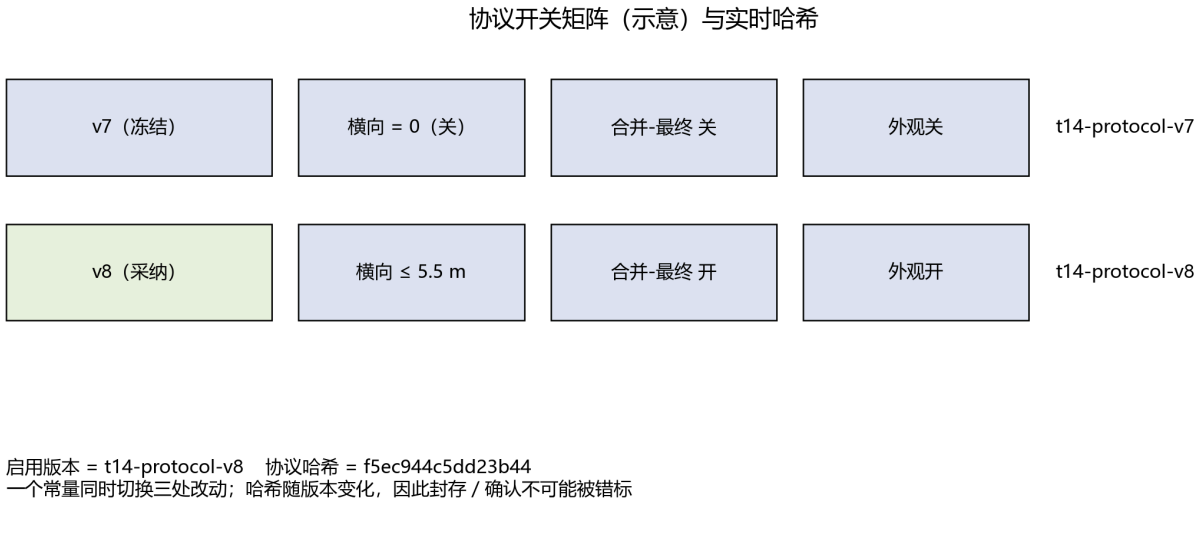


图 S19. 协议开关矩阵（示意）与实时评价哈希。

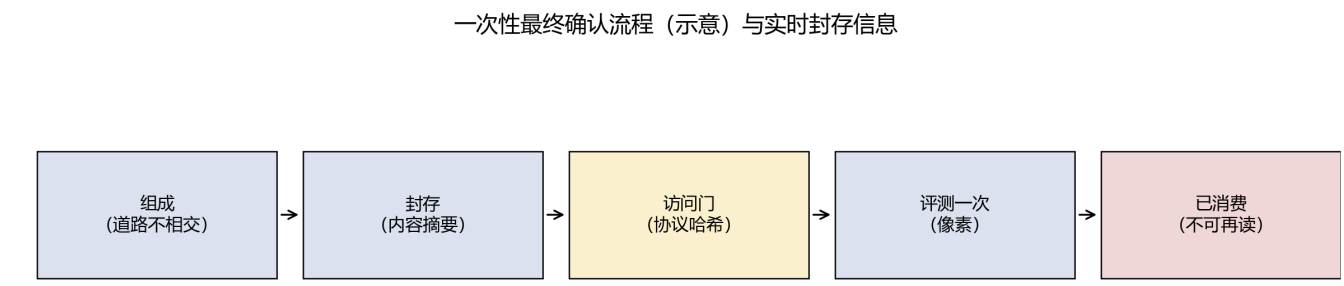


图 S20. 一次性最终确认流程（示意）与实时封存信息。

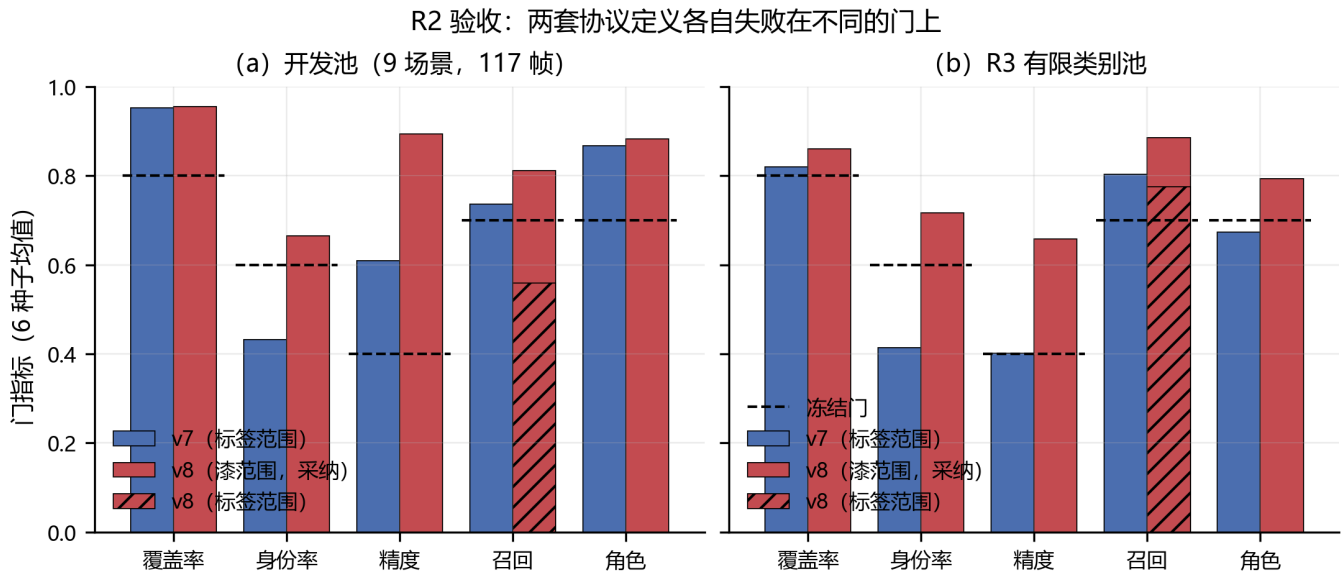


图 S21. 两套协议定义下的门指标与冻结阈值：开发池 (a) 与有限类别池 (b)。

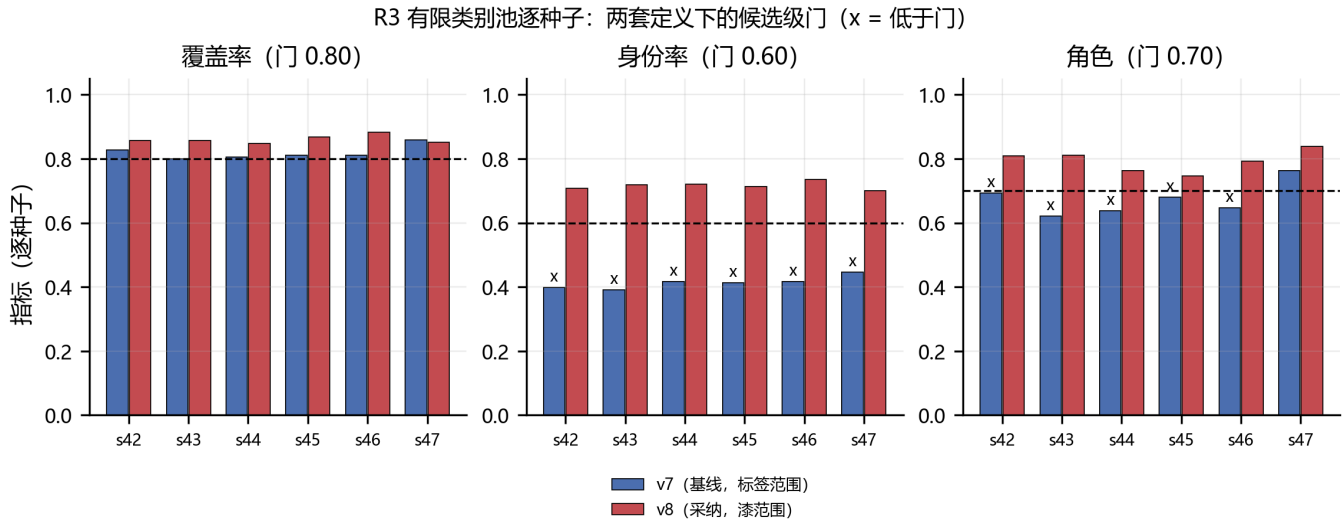


图 S22. 有限类别池逐种子：两套定义下的三个候选级门，与表 I 取自同一批判定文件（x = 低于门）。

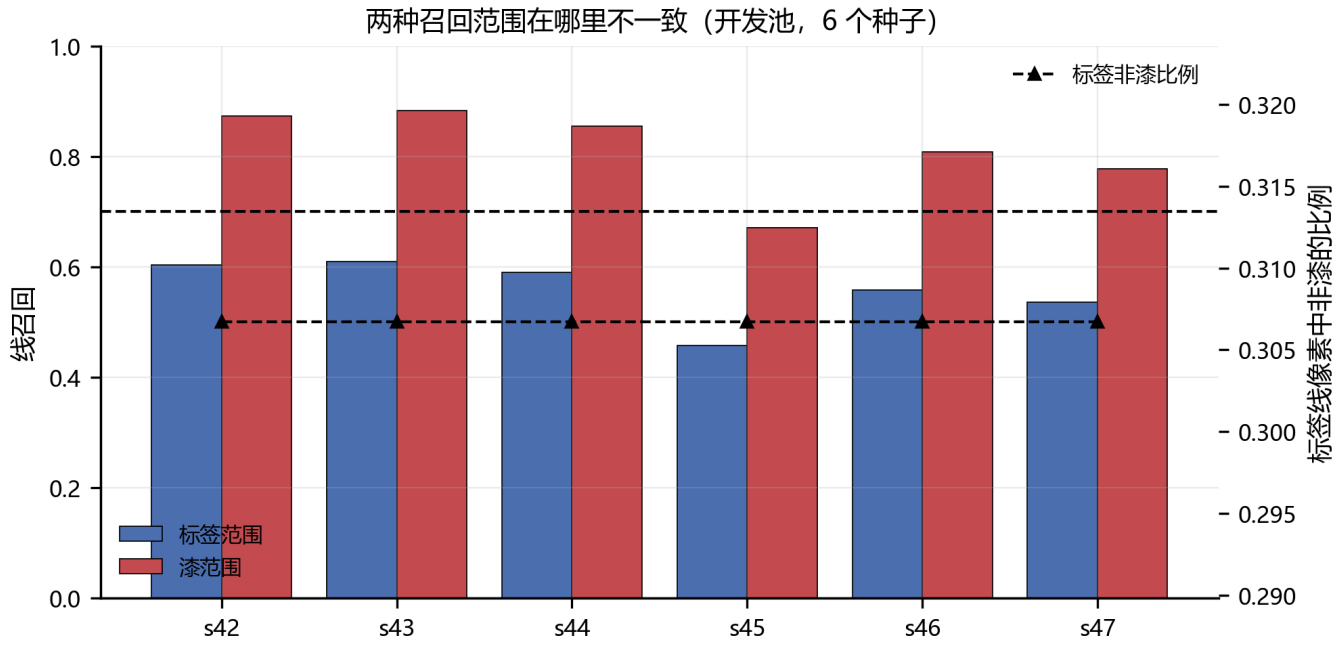


图 S23. 逐种子的标签范围与漆范围召回，并叠加标签线像素的非漆比例（开发池）。

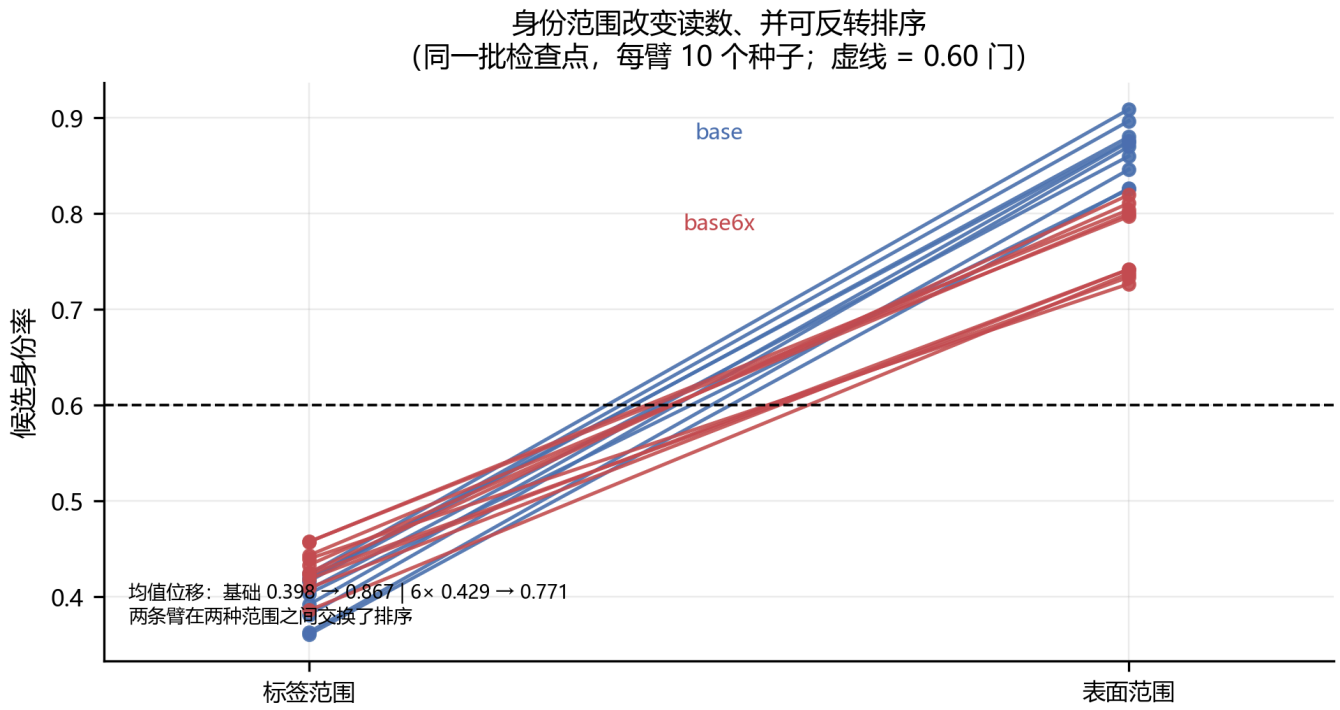


图 S24. 身份范围改变读数、并可反转排序：20 个检查点（两条臂、每臂 10 个种子）在标签范围与表面范围下的读法。

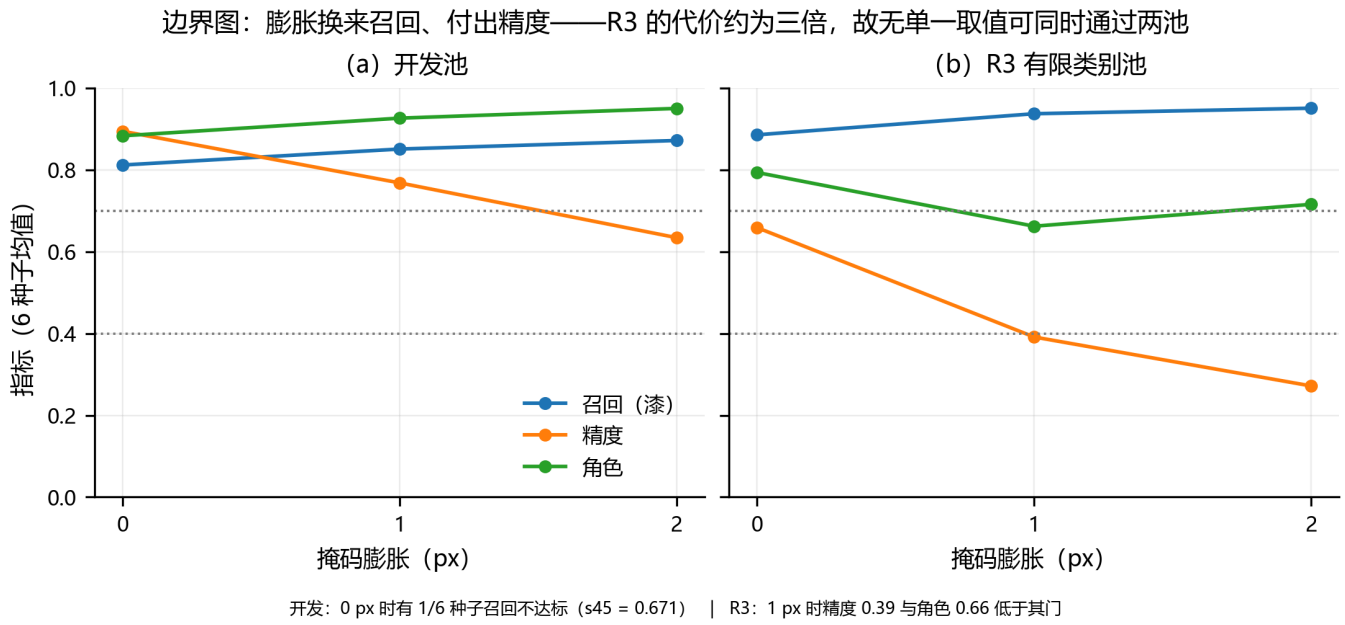


图 S25. 边界图：膨胀换来召回、付出精度；有限类别池的代价约为三倍。

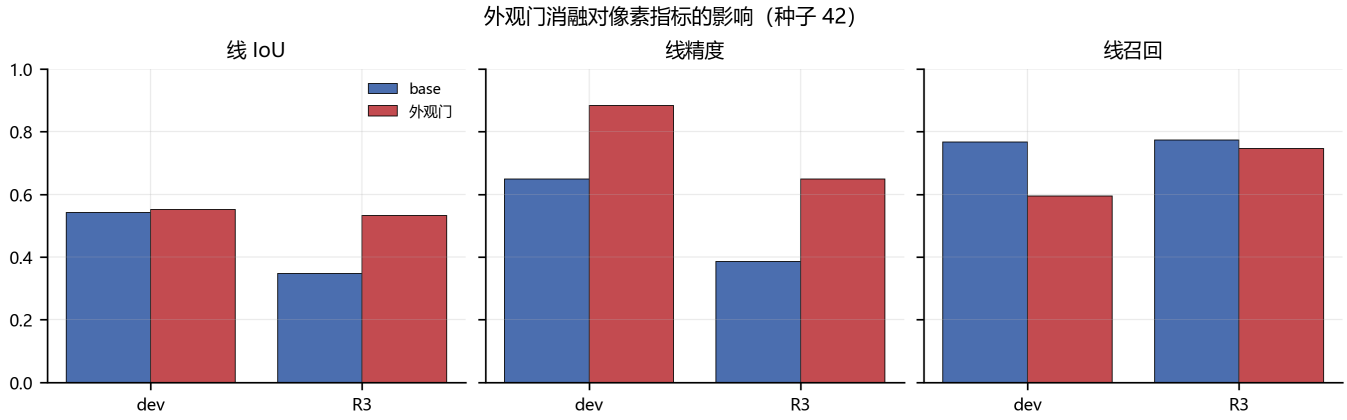


图 S26. 外观门消融对像素指标（线 IoU、精度、召回）的影响，两个集合，种子 42。

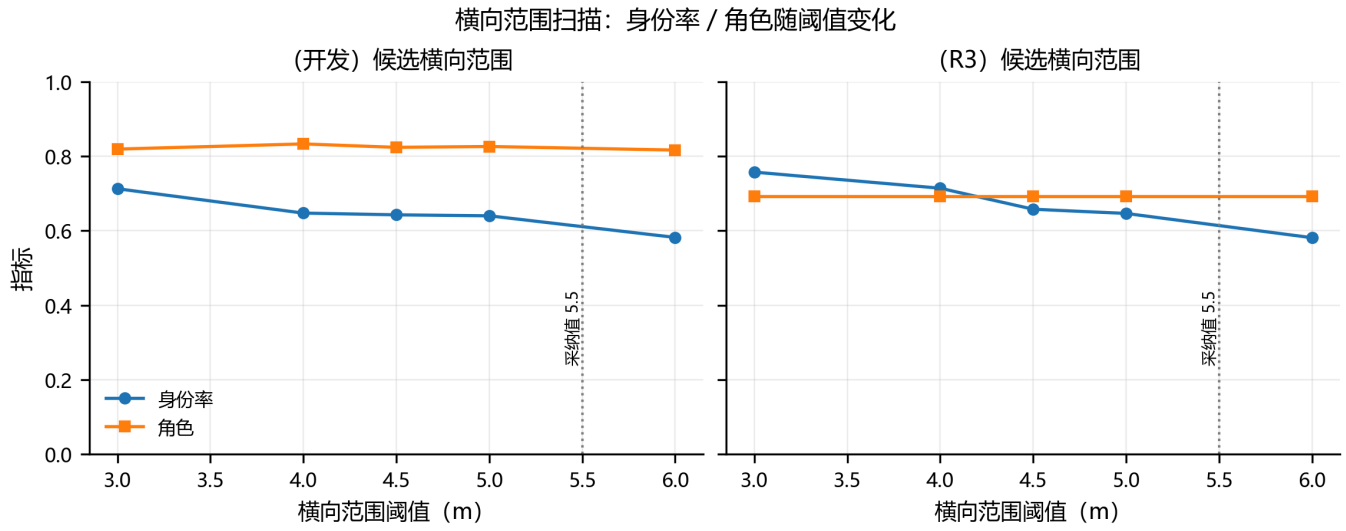


图 S27. 两个集合上的横向范围扫描：身份率与角色随阈值变化，并给出保留候选数。

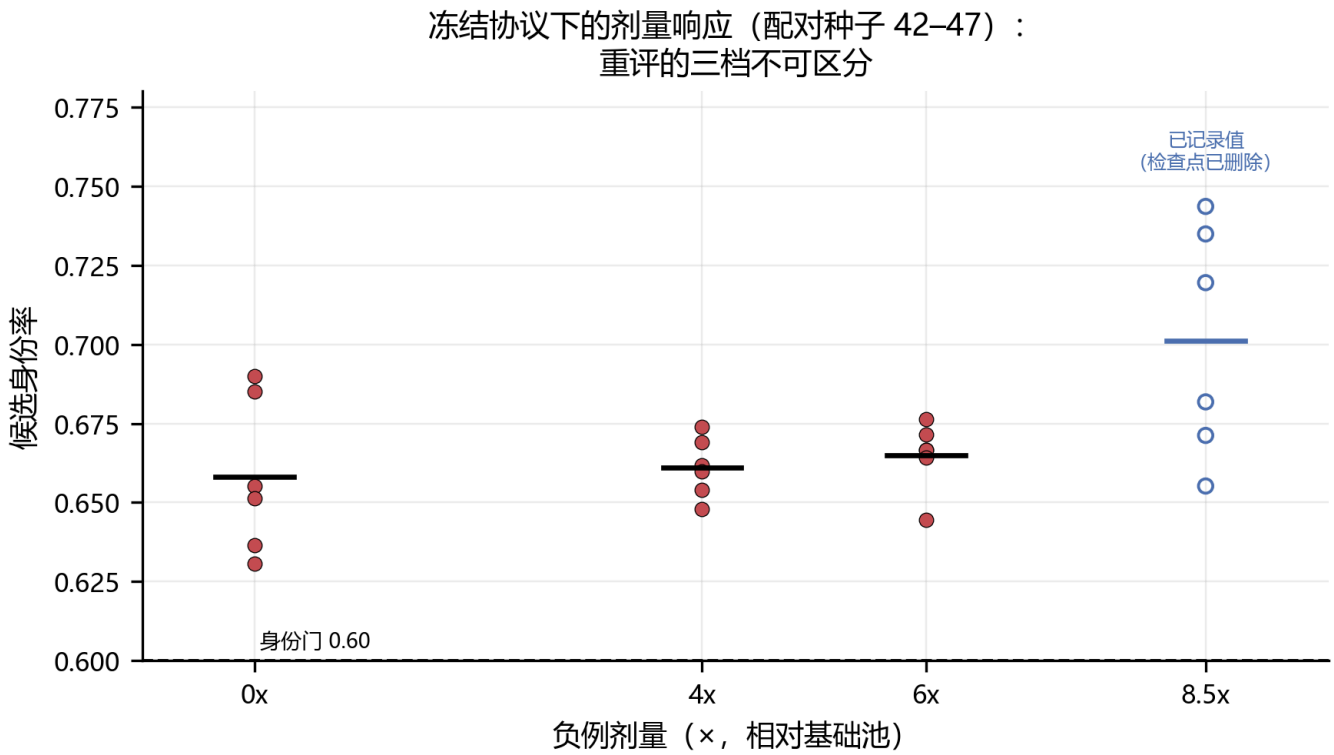


图 S28. 候选身份率随负例剂量的响应（逐种子与均值）。

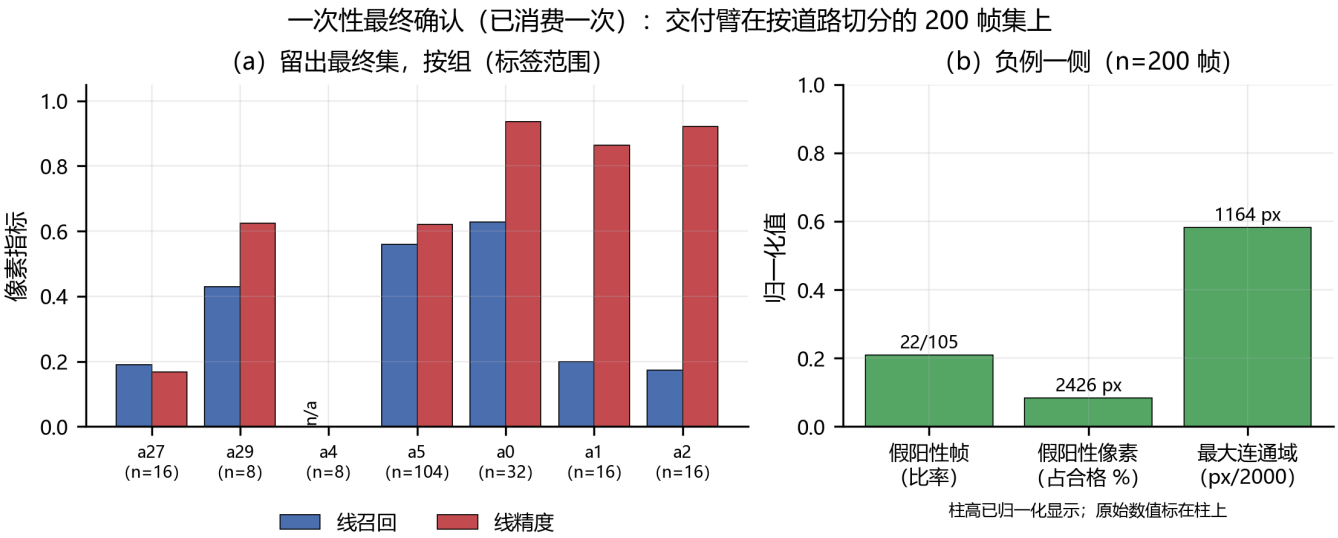


图 S29. 封存的道路不相交集上的一次性最终确认：按组指标 (a) 与负例一侧诊断 (b)。

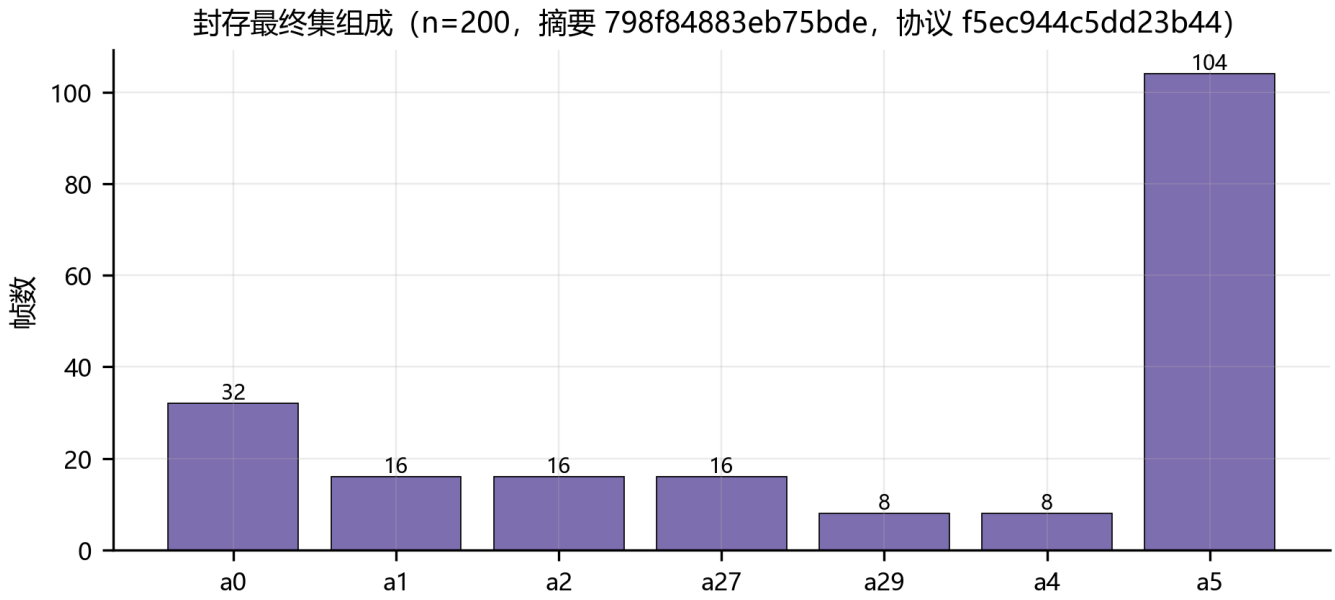


图 S30. 封存最终集的按组组成，含摘要与协议哈希。

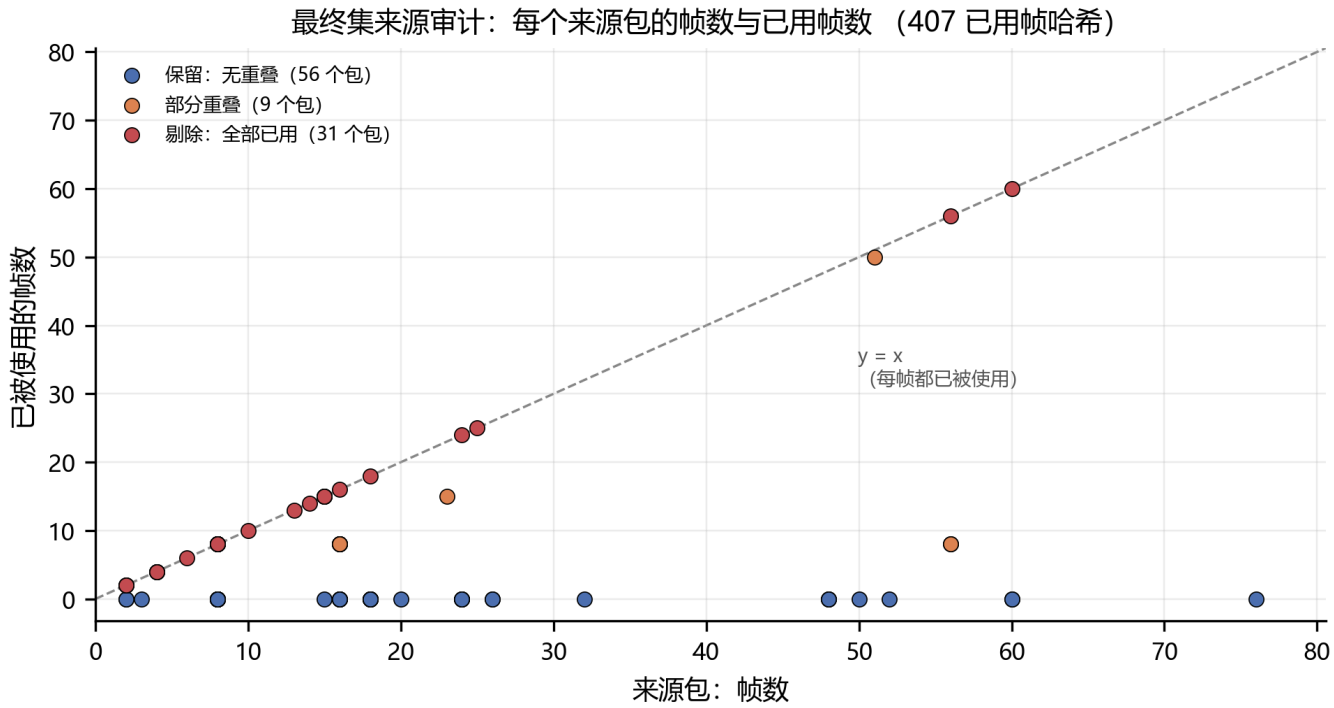


图 S31. 最终集来源审计：各来源包与已用帧集的内容级重叠。

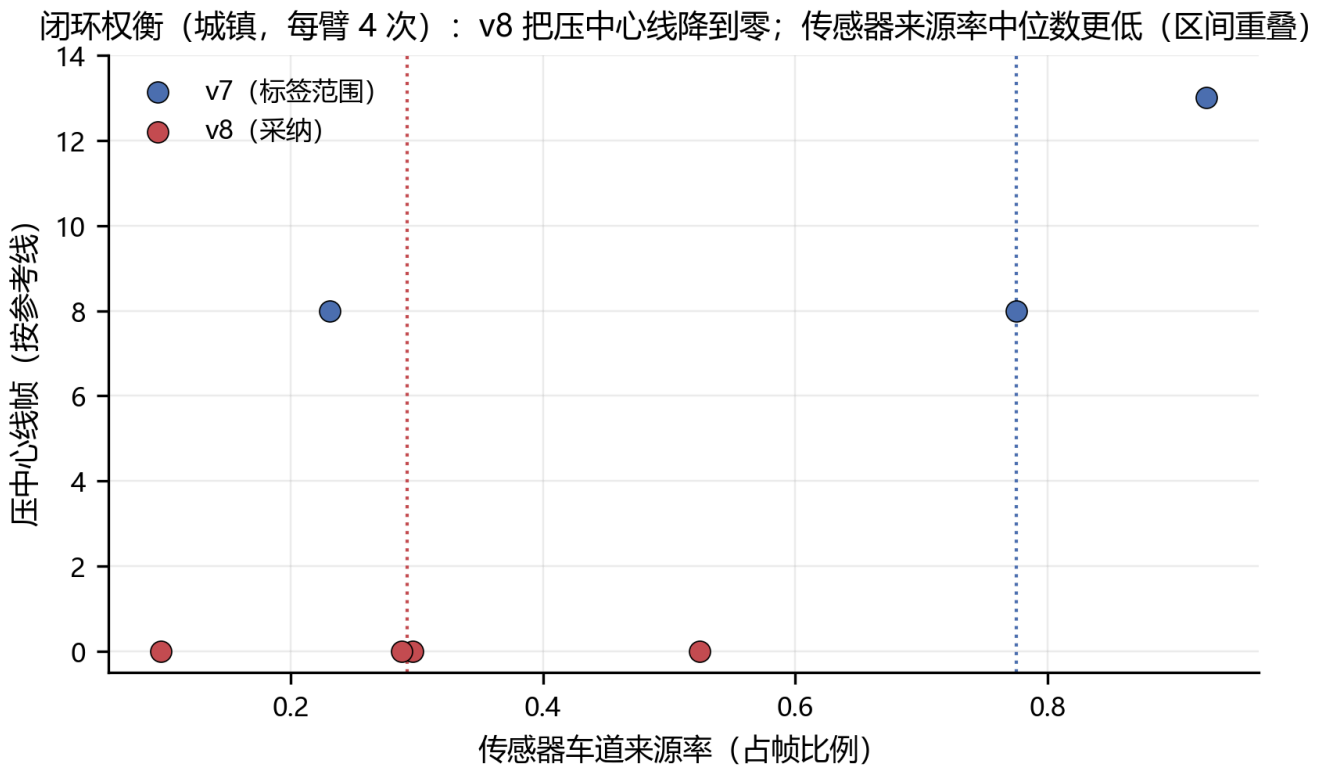


图 S32. 闭环权衡：中心线穿越与传感器车道来源率，每臂四次运行。

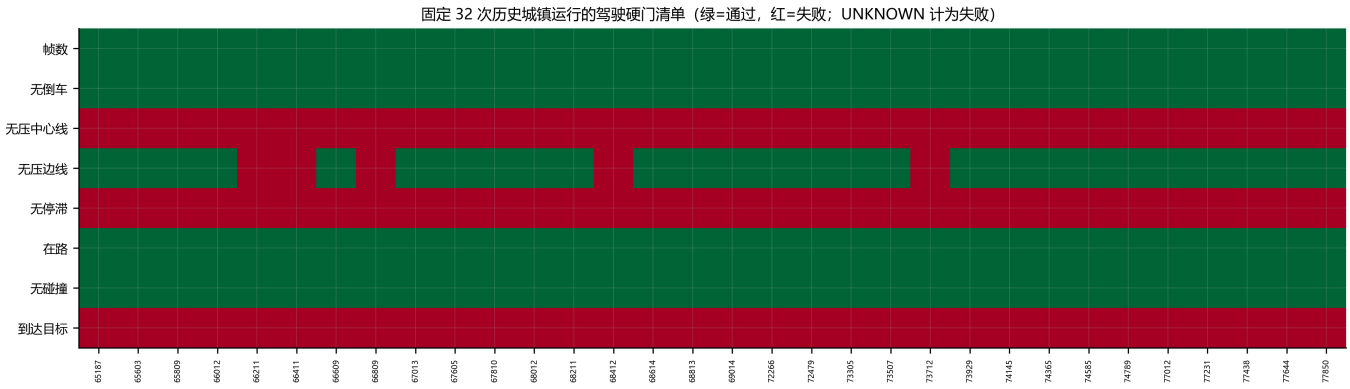


图 S33. 明确冻结的 32 次历史城镇运行诊断清单；输入路径与摘要列在 `figure_inputs_20261009.json`（绿=记录通过，红=失败或 UNKNOWN）。新增运行或修改文件时间不会改变选取范围。这张清单不构成新的 strict 驾驶合格证据。

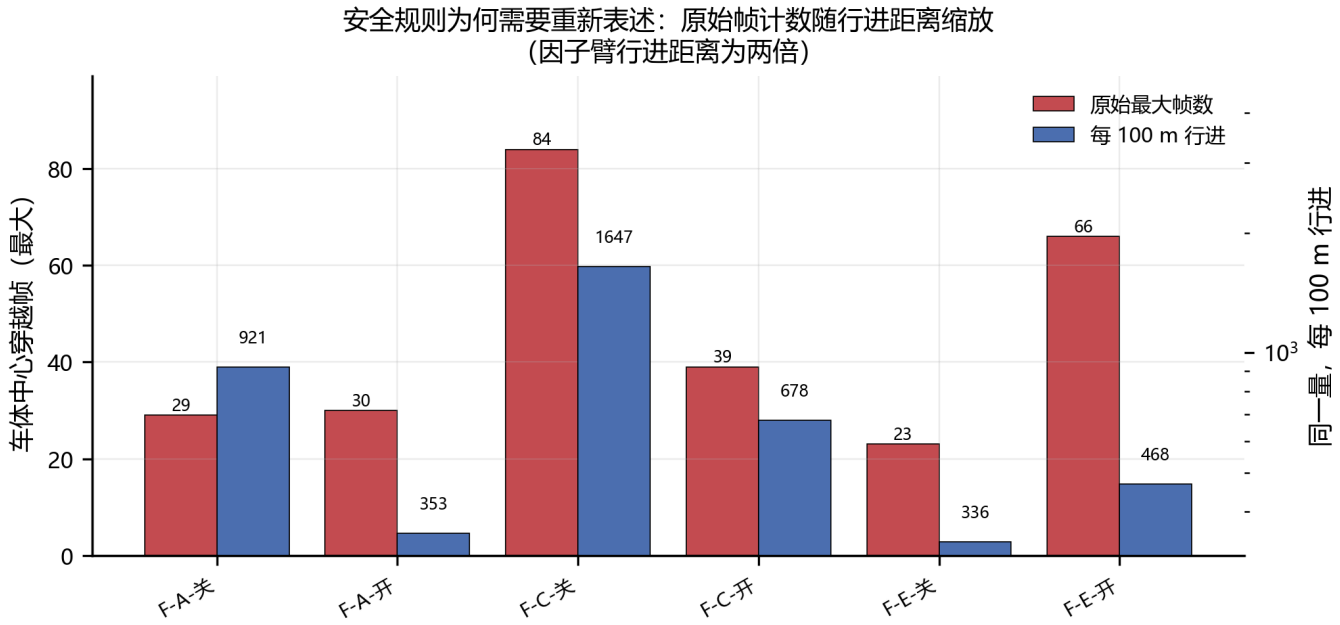


图 S34. 原始穿越计数与同一量按每 100 m 行进归一化后的对比（对数轴）。

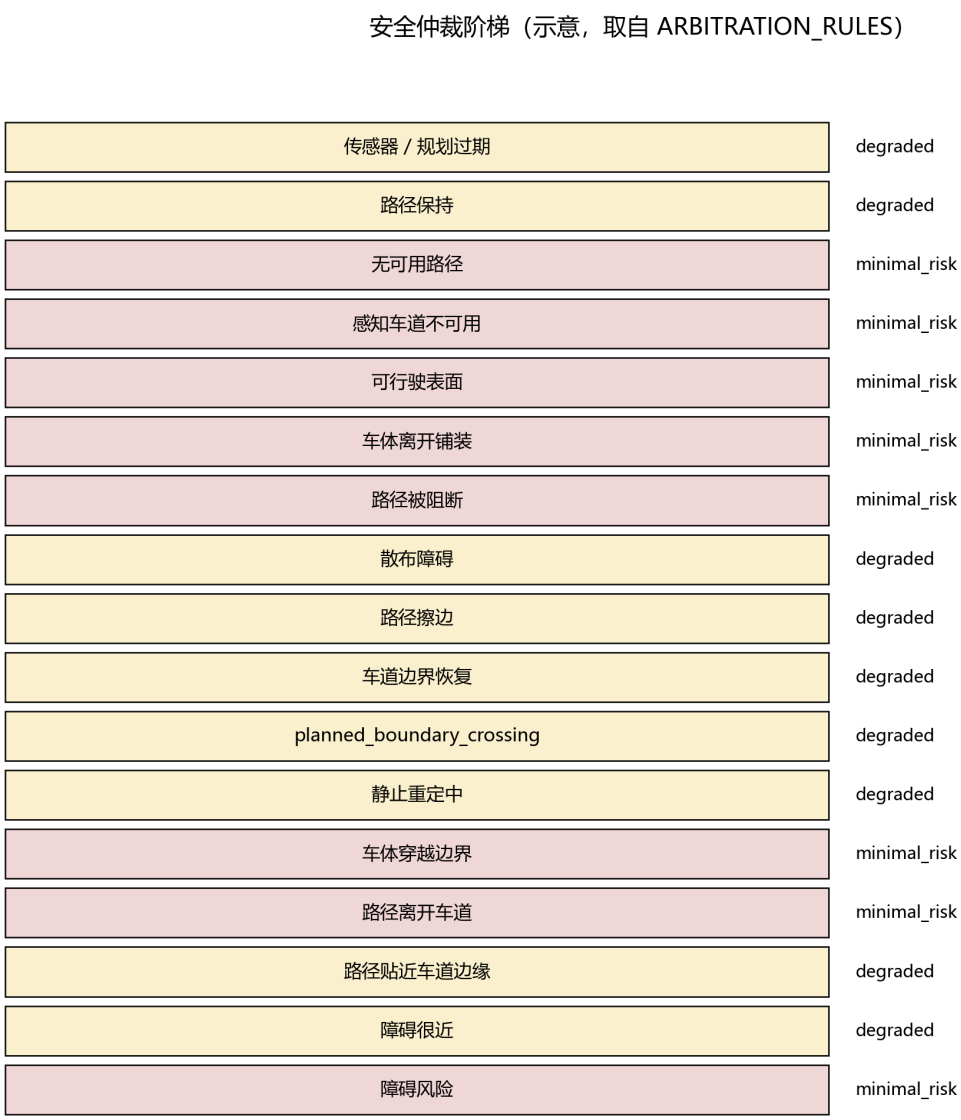


图 S35. 安全仲裁阶梯（示意，取自监视器的规则注册表）。

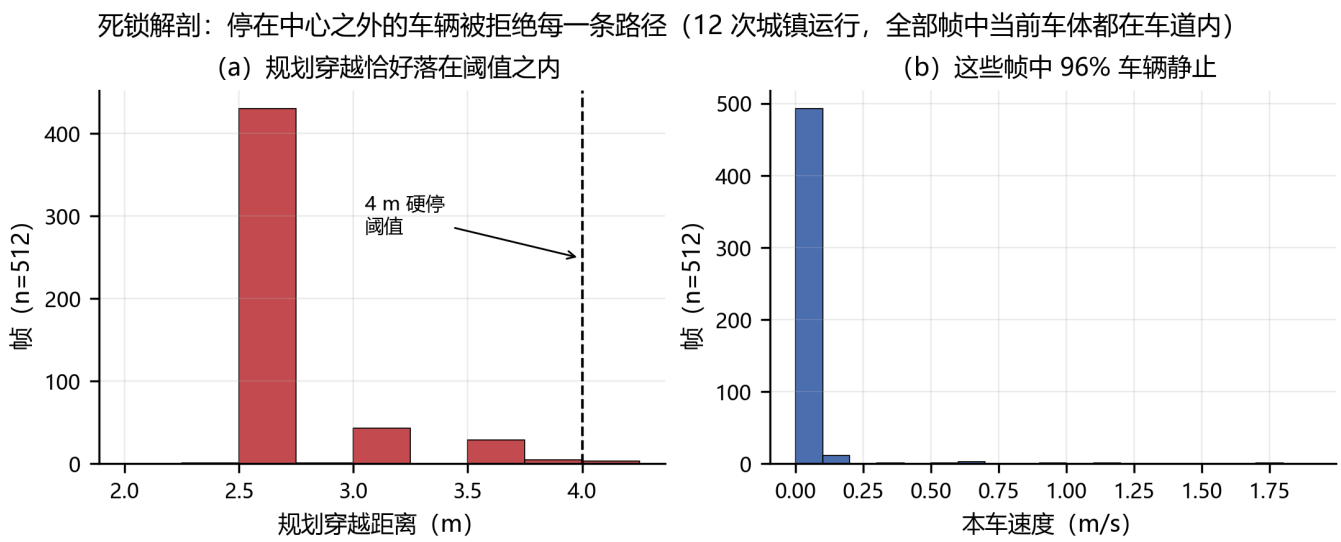


图 S36. 死锁解剖：规划穿越恰好落在 4 m 阈值之内 (a)，且在这些帧中车辆 96% 时间静止 (b)。

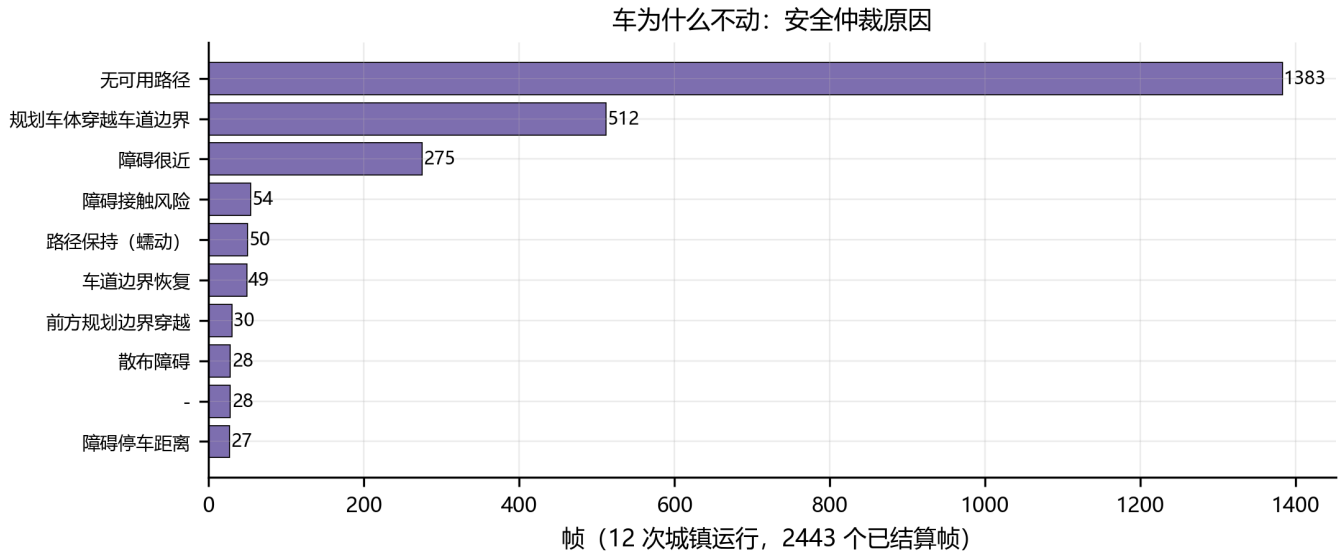


图 S37. 车为什么不动：2443 个已结算帧上的安全仲裁原因分布。

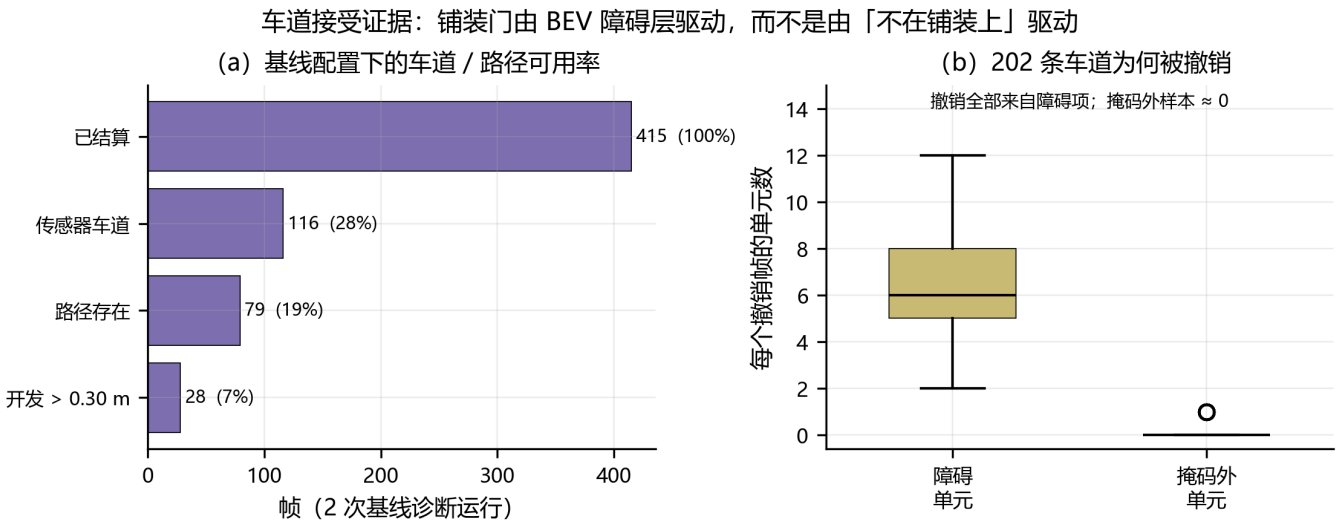


图 S38. 车道接受证据：基线可用率漏斗 (a) 与车道被撤销背后的证据 (b)。

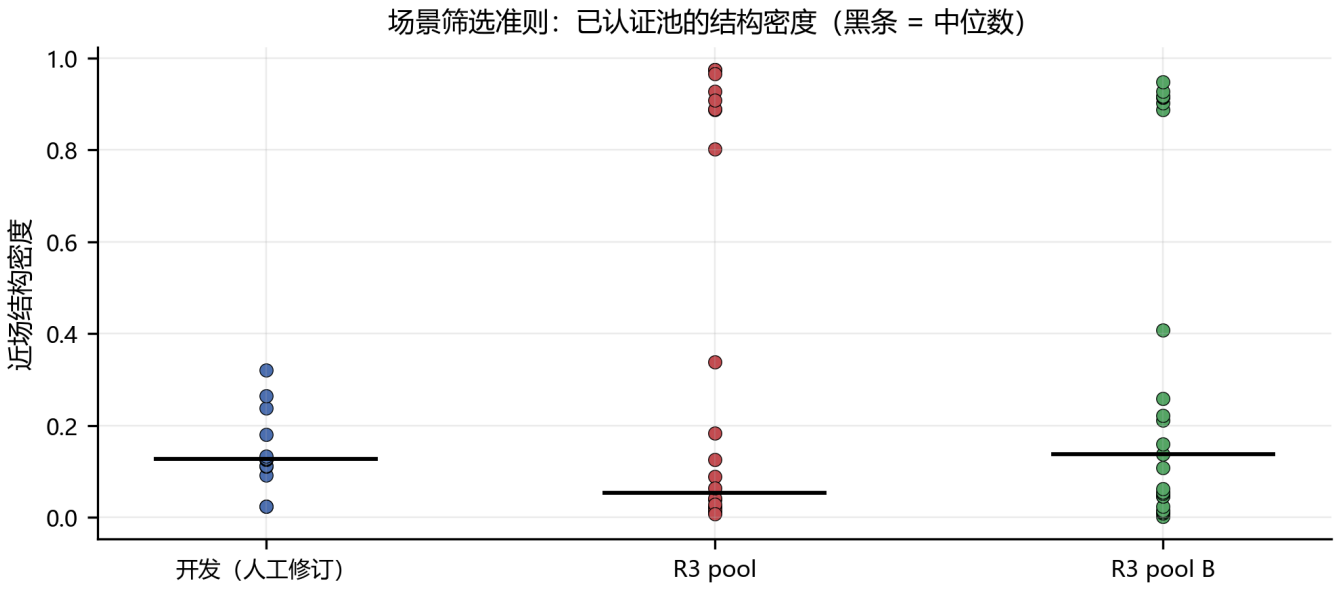


图 S39. 场景筛选准则：已认证池的近场结构密度（黑条为中位数）。

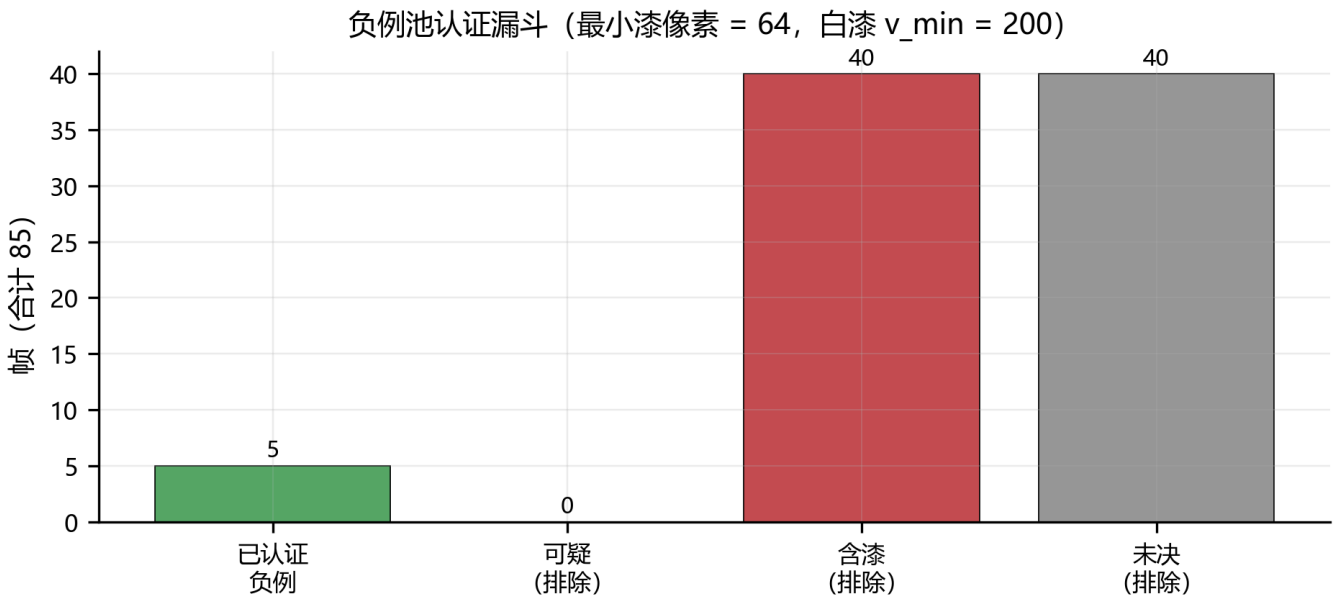


图 S40. 负例池认证漏斗：被采纳的已认证负例与各类被排除的帧。

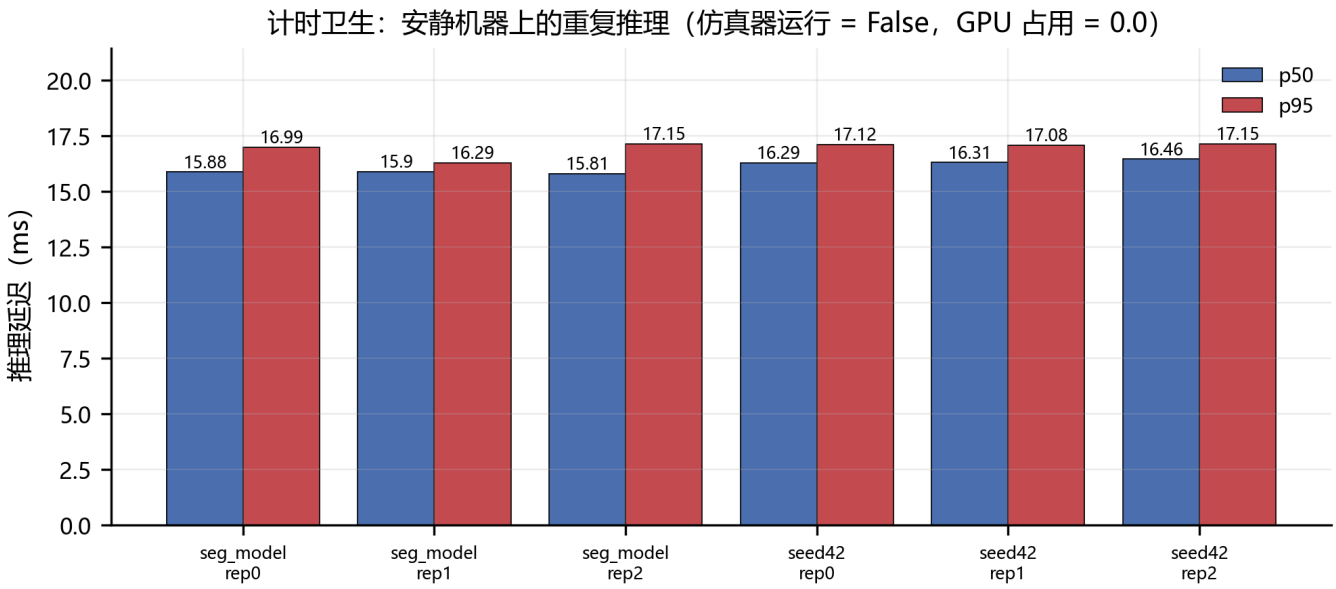


图 S41. 计时卫生：在安静机器上重复测量推理。

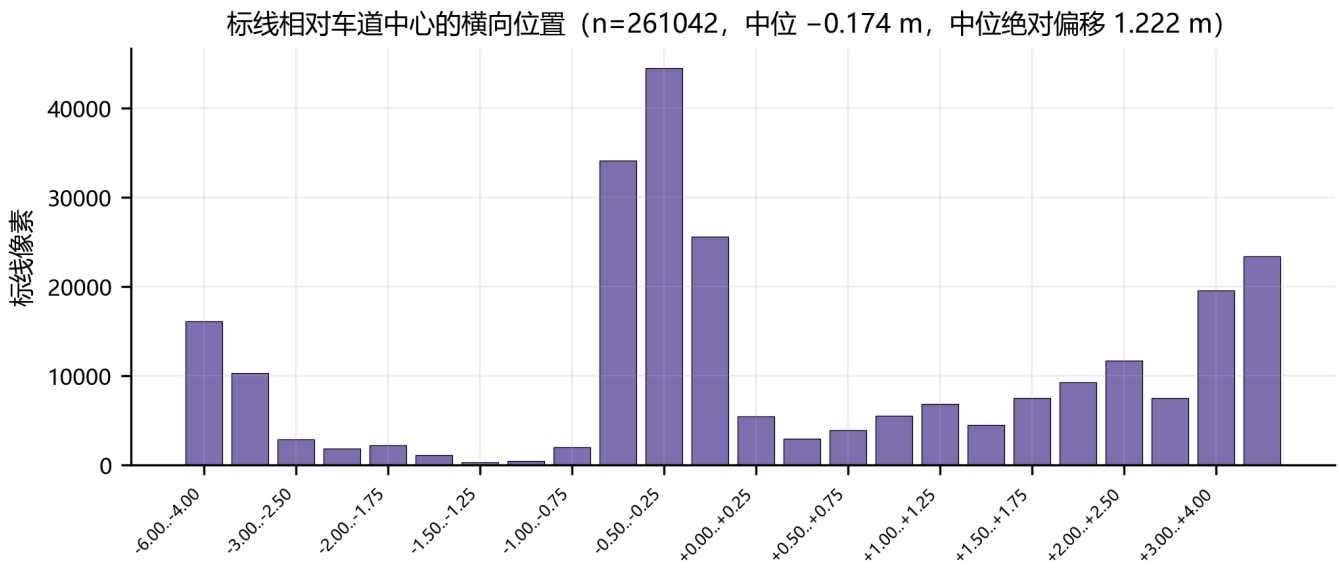


图 S42. 标线相对于车道中心的横向位置分布（在人工修订开发池上汇总）。